

FINALNY MODEL INNOWACJI „DOSTĘPNY STÓŁ TARGOWY”

INNOWATOR:



Gmina Miasta Dębica
ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

Jerzy Sieradzki
Elżbieta Zielińska
Andrzej Bukowski
Jolanta Paździor
Miroslaw Rdzak
Julita Skiba – Moderator procesu testowania

Wykonawca specyfikacji technicznej:

Tres Sp. z o.o
Ul. Akademicka 33, 39-200 Dębica
Tomasz Szeremeta

DĘBICA 2022

Spis treści

1. OPIS INNOWACJI	3
2. SPECYFIKACJA TECHNICZNO – MATERIAŁOWA	5
3. PROJEKT TECHNICZNY POSZCZEGÓLNYCH WARIANTÓW	10
4. INSTRUKTAŻ WYKONANIA I MONTAŻU	44
5. INSTRUKTAŻ UŻYTKOWANIA	48
6. WYNIKI RAPORTU Z ETAPU TESTOWANIA, REKOMENDACJE UŻYTKOWNIKÓW W ODNIESIENIU DO POSZCZEGÓLNYCH WARIANTÓW STOŁU	50

1 Opis innowacji

CEL INNOWACJI

Celem innowacji jest opracowanie i przetestowanie czterech różnych prototypów dostępnych stołów targowych przeznaczonych dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami.

Dzięki opracowaniu dostępnego funkcjonalnie stołu targowego, seniorzy i osoby z niepełnosprawnościami pomimo licznych niedyspozycji i trudności w codziennym funkcjonowaniu będą mogły w sposób przyjazny i dostępny dokonywać zakupów na targowisku rolno - spożywczym.

Poszczególne prototypy będą zawierały różnie skonfigurowany zakres rozwiązań funkcjonalnych:

- rozwiązania funkcjonalne dla osób korzystających z laski inwalidzkiej / kul ortopedycznych itp. pozwalające intuicyjnie i w sposób ergonomiczny na ich oparcie/ umieszczenie/podtrzymanie przy stole targowym,
- rozwiązania funkcjonalne ułatwiające pakowanie zakupów pozwalające na postawienie/podwieszenie siatek /toreb siatek na stole targowym ułatwiający spakowanie zakupów np. bez konieczności trzymania jej w ręce,
- rozwiązania funkcjonalne w zakresie poprawy produktów i ekspozycji (np. system podnoszenia i regulacji nachylenia blatu),
- rozwiązanie funkcjonalne i dokonywanie płatności w szczególności monetami, ułatwiające np. zabranie wydanej reszty w monetach, m.in. dla osób z ograniczoną sprawnością manualną dłoni,
- rozwiązania alternatywne zapewniające wsparcie dla osób, które odstawiają/odłożą kule czy laski inwalidzkie (np. krzesło czy ergonomiczne uchwyty).

DLA KOGO JEST PRZEZNACZONA INNOWACJA?

Grupę docelową stanowią osoby starsze i osoby z niepełnosprawnościami. Osoby stanowiące grupę docelową z racji swoich niepełnosprawności, wieku i trudności z nich wynikających, są zagrożone wykluczeniem. Brak zastosowania rozwiązań ułatwiających funkcjonalnie dostępne zakupy na targowisku, ogranicza mobilność tych osób i przyczynia się do pozostania w domach, a w konsekwencji konieczności korzystania z pomocy innych osób w robieniu zakupów, izolacji społecznej, spadku poczucia wartości, co w efekcie spowoduje ich wykluczenie społeczne.

Są to osoby często poruszające się o kulach inwalidzkich i ortopedycznych, z balkonikami, osoby z zaburzeniami równowagi, z ograniczoną sprawnością ruchową kończyn górnych, z zaburzoną motoryką dłoni i palców, używające ortez, poruszające się na wózkach inwalidzkich oraz osoby z różnorodnymi innymi dolegliwościami utrudniającymi codzienne funkcjonowanie w społeczeństwie.

Grupę wyróżnia m.in. to, że mimo swoich dysfunkcji i niepełnosprawności oraz wieku, osoby te chcą uczestniczyć w życiu społecznym, chcą być w możliwie największym stopniu samodzielne, spotykać się podczas zakupów z innymi kupującymi. Oprócz motywacji do przezwyciężania własnych słabości i ograniczeń, cechuje ich także poczucie samodzielności i własnej wartości, które wykluczają nadmierną troskę i wyręczanie ze strony otoczenia, w codziennych czynnościach, m.in. takich, jak zakupy na lokalnym targu.

Dzięki przedmiotowej innowacji seniorzy i osoby z niepełnosprawnościami będą mogli w sposób bardziej dostępny dokonywać zakupów na targowisku, co może zachęcić inne osoby z grupy docelowej nie korzystające z targowiska z uwagi na swoje problemy do wyjścia z domu, pełniejszego uczestnictwa w życiu codziennym i włączenia społecznego.

2 Specyfikacja techniczno – materiałowa

PARAMETRY TECHNICZNE

Wymiary stołu targowego oraz jego części składowych:

- Podstawa: 1 000 x 2 000 x 700 [mm] (szer. x dł. x wys.)
- Blat ze stelażem: 1 000 x 2 000 x 50 [mm] (szer. x dł. x wys.)
- Krzesło z regulowaną podstawą: 430 x 360 x 540 [mm] (szer. x gł. x wys.).
- Półka wysuwana: 550 x 500 [mm] (szer. x dł.).
- Pochwył: 250 x 50 x 50 [mm] (szer. x gł. x wys.).
- Bilownica: 500 x 500 [mm] (szer. x dł. x wys.).

MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE

Profile zamknięte o wymiarach:

- 60 x 60 x 3 [mm]
- 50 x 50 x 2 [mm]
- 30 x 30 x 2 [mm]
- 1,5 x 30 x 30 [mm]

Kątowniki stalowe o wymiarach:

- 50 x 50 x 5 [mm]
- 30 x 30 x 3 [mm]

Pręty stalowe o przekroju:

- Fi 18 [mm]
- Fi 14 [mm]
- Fi 6 [mm]
- Fi 16 [mm]

Blacha nierdzewna o wymiarach:

- 1 000 x 2 000 x 3.0 [mm]

Blacha stalowa o wymiarach:

- 120 x 120 x 8,0 [mm]
- 350 x 250 x 1,5 [mm]
- 550 x 500 x 1,5 [mm]
- 130 x 130 x 1.0 [mm]

POZOSTAŁE ELEMENTY

- Płaskownik stalowy 120 x 8,0 [mm]
- Płaskownik stalowy 40 x 10 [mm]
- Blacha czarna stalowa
- Siedzisko plastikowe 420 x 360 x 110 [mm] (szer. x gł. x wys.);
- Tuleja stalowa fi 22 (zew.) x 16 (wew.) x h 30 [mm] x 2 szt.
- Sprężyna stalowa
- Rolki plastikowe 15 x 25 [mm] x 4 szt.
- Laminat grawerski 50 x 50 x 1,0 [mm] (szer. x wys. x gr.)
- Śruby,
- Zawiasy,
- Zawlecзки zabezpieczające,
- Kotwy stalowe M8 x 150 [mm],
- Farba zabezpieczająca przed korozją RAL 7004 naniesiona w systemie proszkowym C4 wg PN-EN ISO 12944-2/2001.

WARIANT I - MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE

stół z regulacją nachylenia blatu:

- profil zamknięty stalowy 3,0 x 60 x 60 mm
- płaskownik stalowy 120 x 8,0 mm
- kątownik stalowy 50 x 50 x 5, 30 x 30 x 3 mm
- pręt stalowy fi 16 mm
- zawiasy bramowe rozmiar 16 mm, zawias zw. – fi 18 x 60 mm
- blacha nierdzewna 3,0 x 1000 mm x 2000 mm

uchwyt na kule lub laski inwalidzkie:

- pręt stalowy fi 16 mm

haczyk do zawieszania torby z zakupami:

- pręt stalowy fi 6 mm

półka na zakupy:

- blacha czarna stalowa 2,0 x 600 x 540 mm
- rolki plastikowe 25 x 18 mm

bilownica na monety:

- pręt stalowy okrągły fi 14 mm
- blacha czarna stalowa 1,5 x 150 x 150 mm

WARIANT II - MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE

stół z regulacją nachylenia blatu blat (system regulacji)

- profil zamknięty stalowy 3,0 x 60 x 60 mm
- płaskownik stalowy 120 x 8,0 mm
- kątownik stalowy 50 x 50 x 5, 30 x 30 x 3 mm
- pręt stalowy fi 16 mm
- zawiasy bramowe rozmiar 16 mm, zawias zw. – fi 18 x 60 mm
- blacha nierdzewna 3,0 x 1000 mm x 2000 mm

krzesło wysuwane – przytwierdzone do podstawy stołu z możliwością wsunięcia pod blat stołu

- profil zamknięty stalowy 3,0 x 60 x 60 mm
- profil zamknięty stalowy 2,0 x 50 x 50 mm
- profil zamknięty stalowy 1,5 x 30 x 30 mm
- drut stalowy fi 18 dł. płaskownik 40 x 10
- siedzisko z PCV 110 x 420 x 360 bez oparcia
- sprężyna do rozciągania fi 1,5 h- 80
- blacha czarna 2,0 x 350 x 250 mm
- zaślepki plastikowe 30 x 30

poręcz – pochwyt

- pręt stalowy fi 16

WARIANT III - MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE

stół z regulacją nachylenia blatu blat stelaż system regulacji:

- profil zamknięty stalowy 3,0 x 60 x 60 mm
- płaskownik stalowy 120 x 8,0 mm
- kątownik stalowy 50 x 50 x 5, 30 x 30 x 3 mm
- pręt stalowy fi 16 mm
- zawiasy bramowe rozmiar 16 mm, zawias zw. – fi 18 x 60 mm
- blacha nierdzewna 3,0 x 1000 mm x 2000 mm

poręcze (uchwyty):

- pręt stalowy fi 16 - 2 szt.:

haczyki do zawieszania torby z zakupami:

- pręt stalowy fi 6 mm

półka na torby z zakupami:

- blacha czarna stalowa 2,0 x 600 x 540 mm
- rolki plastikowe 25 x 15
- śruba fi 8 x 20

bilownica na monety

- pręt stalowy okrągły fi 14
- blacha czarna stalowa 1,5x150 x 150

WARIANT IV - MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE

stół z regulacją nachylenia blatu + blat + stelaż + system regulacji:

- profil zamknięty stalowy 3,0 x 60 x 60 mm
- płaskownik stalowy 120 x 8,0 mm
- kątownik stalowy 50 x 50 x 5, 30 x 30 x 3 mm
- pręt stalowy fi 16 mm
- zawiasy bramowe rozmiar 16 mm, zawias zw. – fi 18 x 60 mm
- blacha nierdzewna 3,0 x 1000 mm x 2000 mm

półka na zakupy:

- blacha czarna stalowa 2,0 x 600 x 540 mm
- rolki plastikowe 25 x 15
- śruba fi 8 x 20

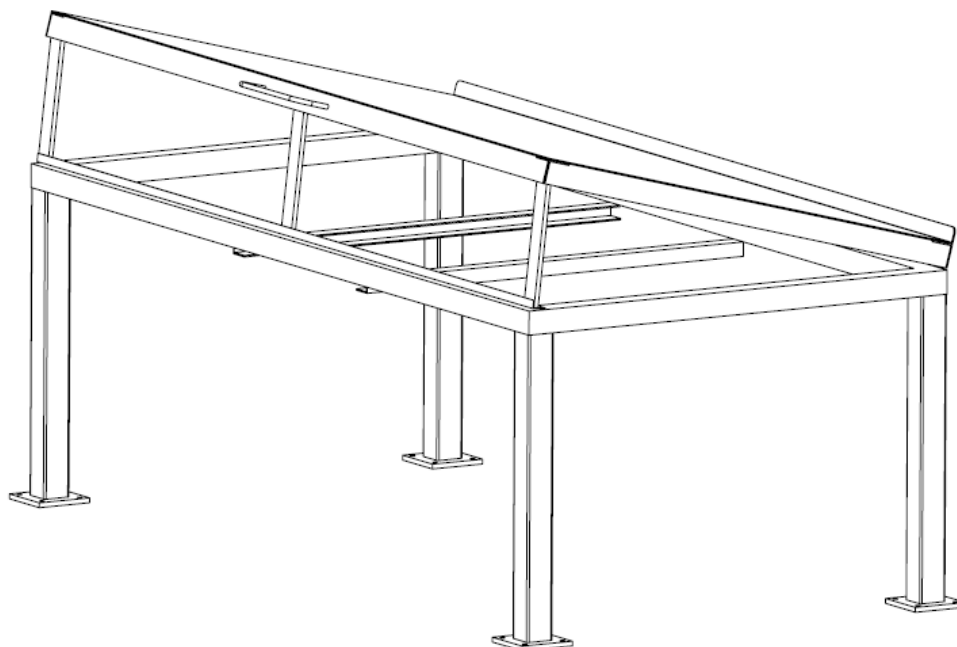
uchwyt na kule lub laski inwalidzkie:

- pręt stalowy fi 16 mm

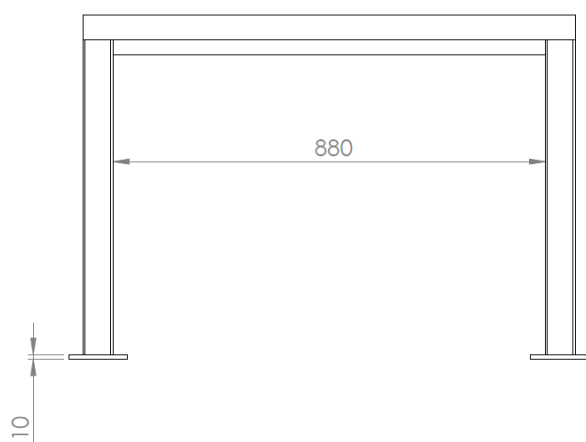
krzesło wysuwane– przytwierdzone do podstawy stołu z możliwością wsunięcia pod blat stołu

- profil zamknięty stalowy 3,0 x 60 x 60 mm
- profil zamknięty stalowy 2,0 x 50 x 50 mm
- profil zamknięty stalowy 1,5 x 30 x 30 mm
- drut stalowy fi 18 dł. płaskownik 40 x 10
- siedzisko z PCV 110 x 420 x 360 bez oparcia
- sprężyna do rozciągania fi 1,5 h- 80
- blacha czarna 2,0 x 350 x 250 mm
- zaślepki plastikowe 30 x 30

3 projekt techniczny poszczególnych wariantów

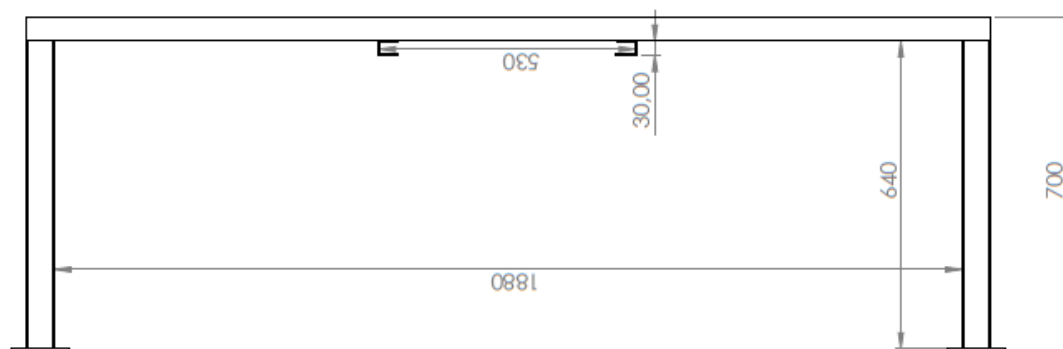


Rysunek 1 Rozłożona podstawa stołu z regulacją rozłożony

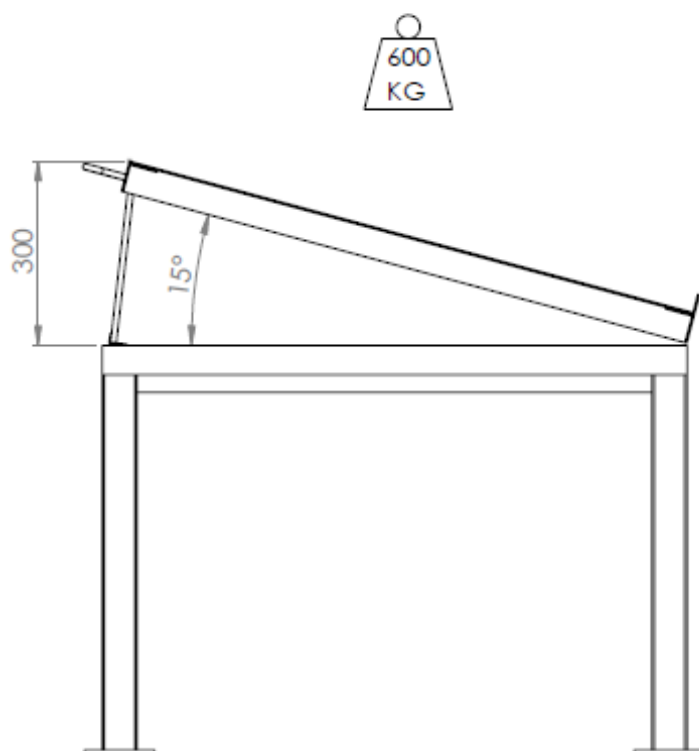


Rysunek 2 Podstawa stołu – rzut z krótkiego boku

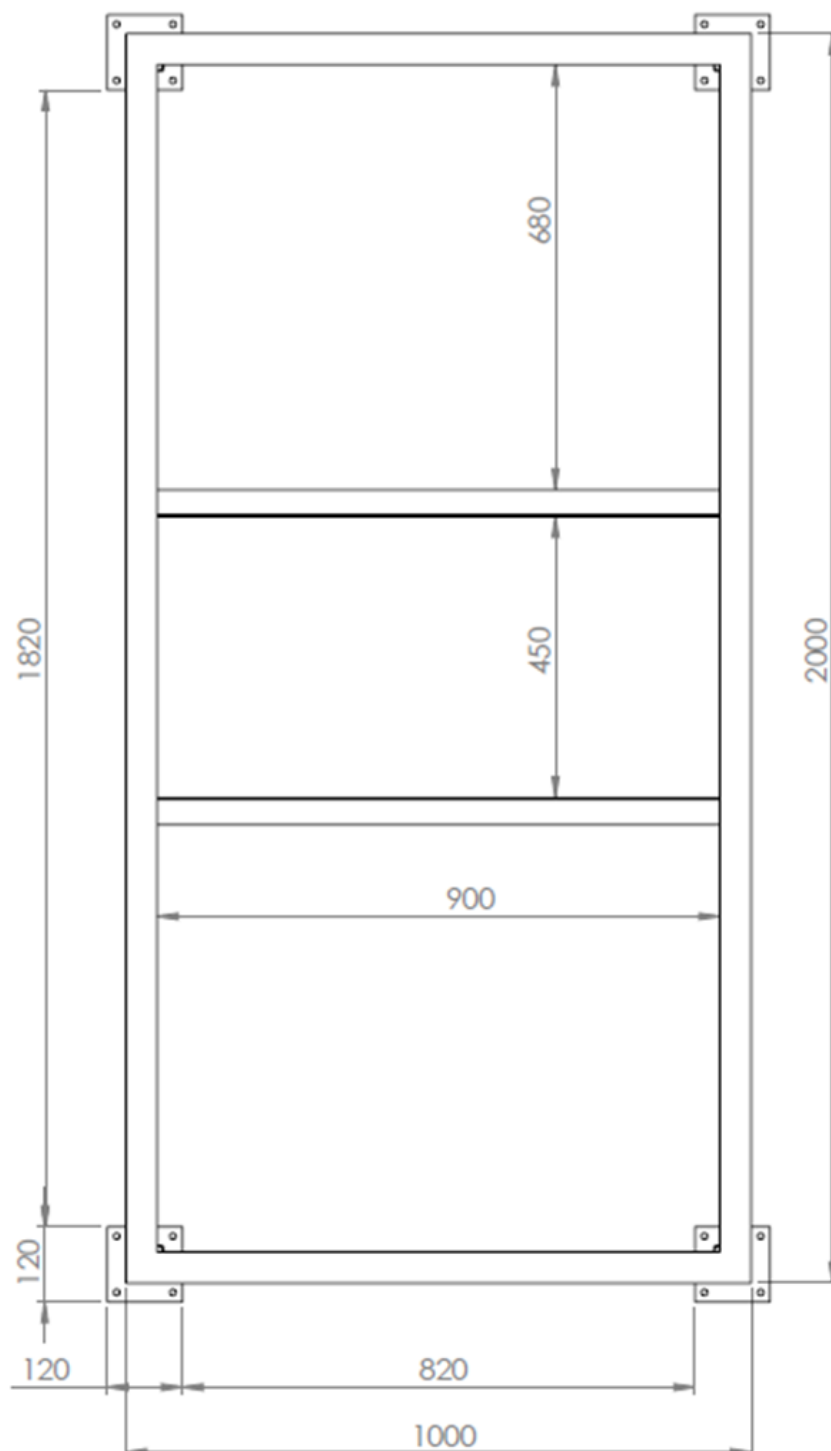
Rysunek 3 Podstawa stołu - rzut z dłuższego boku



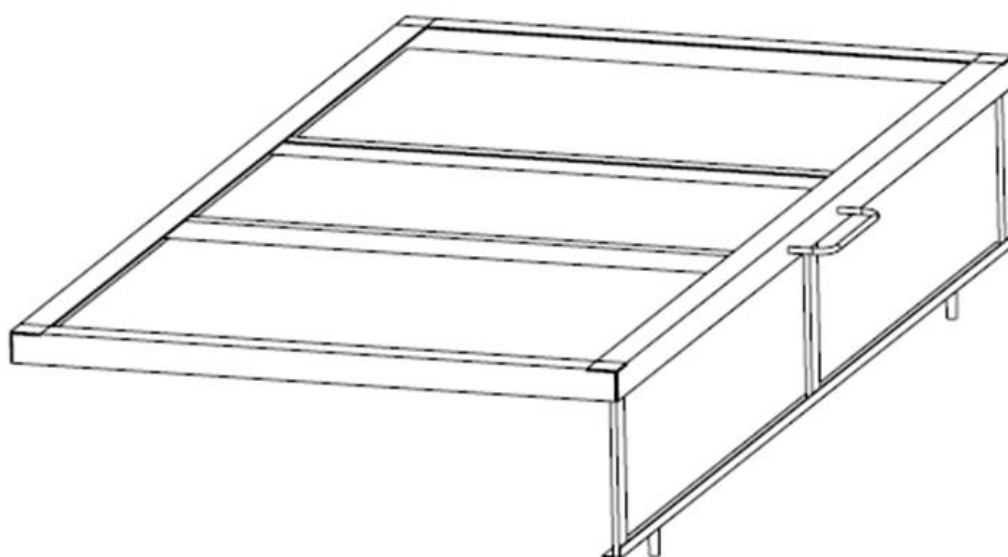
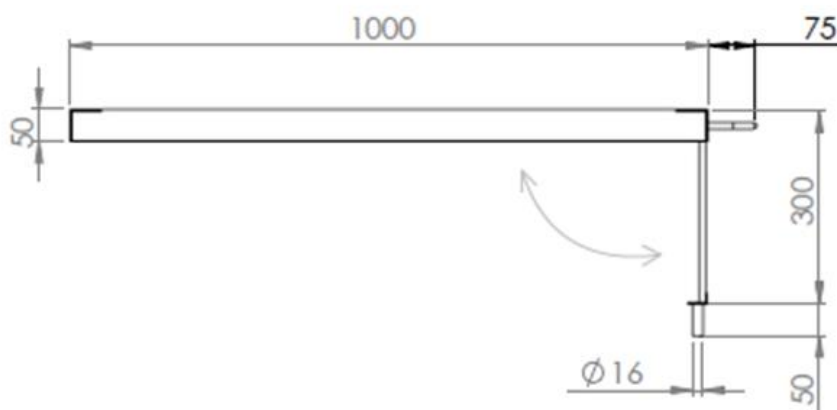
Rysunek 4 Udźwieg rozłożonego stołu



Rysunek 5 Podstawa stołu - rzut z góry



Rysunek 6 Mechanizm podnoszenia stołu

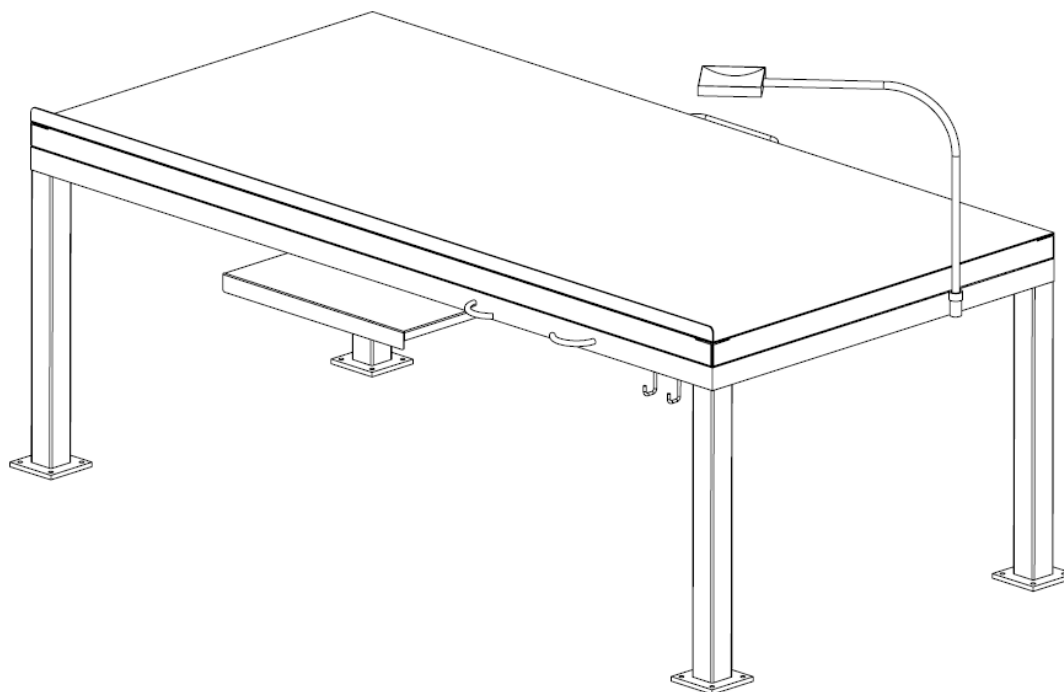


3.1. WARIANT I

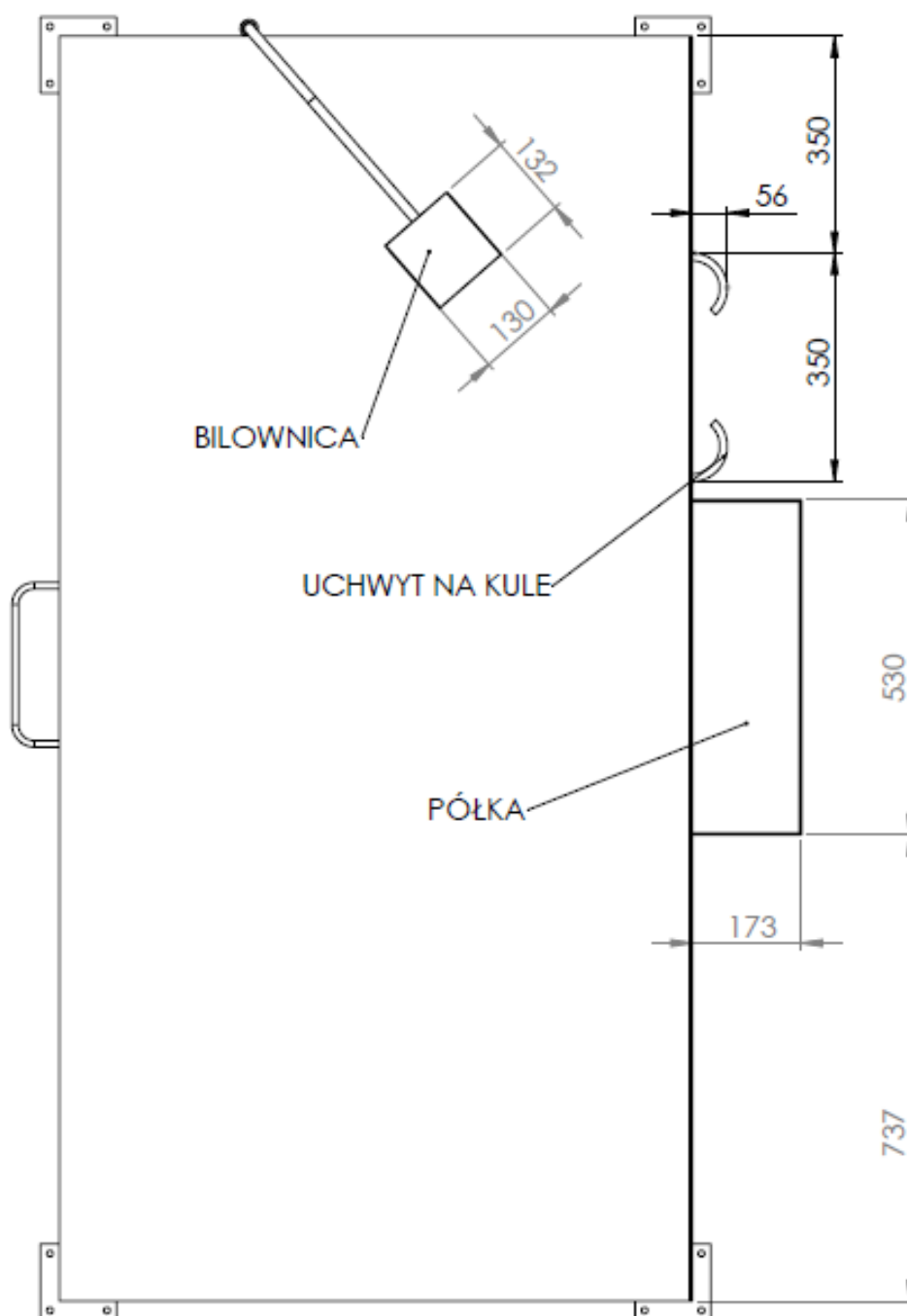
Funkcjonalności wariantu:

- Stół z regulacją nachylenia blatu (podstawa stołu + blat + stelaż + system regulacji),
- Uchwyty na kule lub laski inwalidzkie,
- Haczyki do zawieszenia toreb z zakupami – montowane w blacie stołu lub pod linią stołu z oznaczeniem na ramie stołu, informującym o zamontowanym elemencie,
- Półka na zakupy,
- Bilownica na monety.

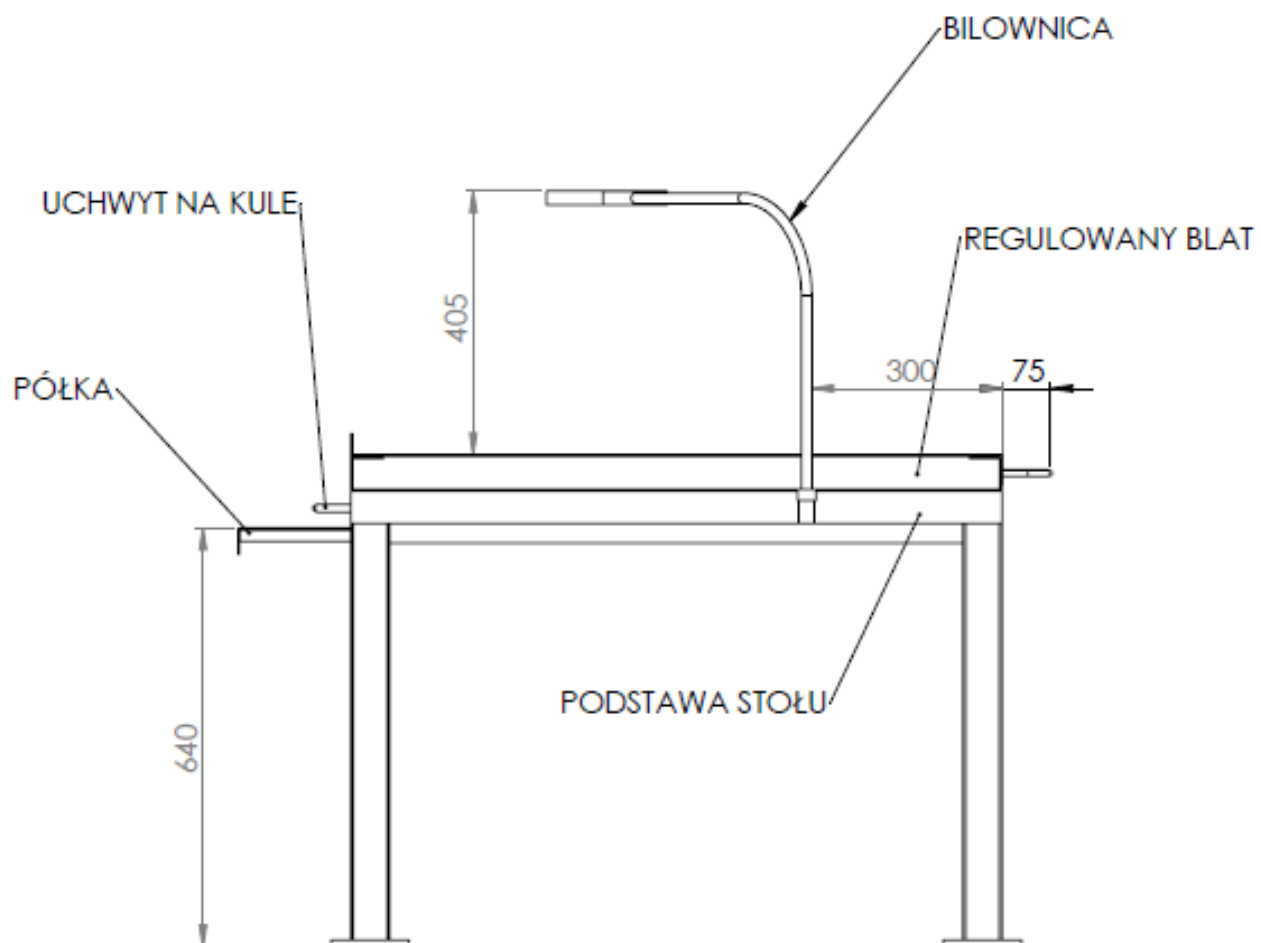
Rysunek 7 Rysunek poglądowy i wariantu stołu



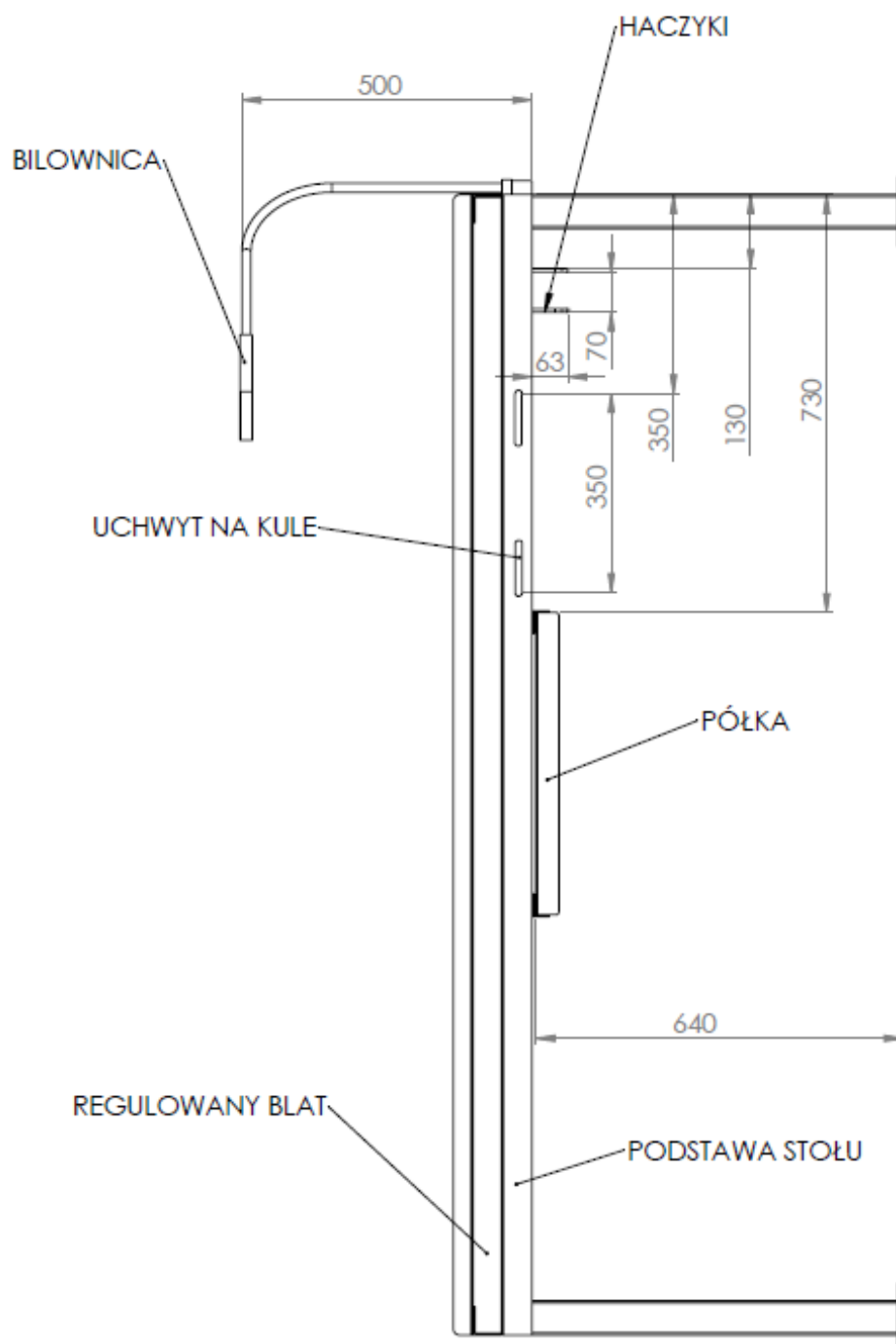
Rysunek 8 Rzut stołu z góry - Wariant I



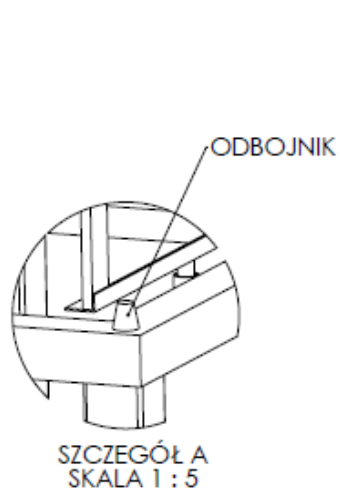
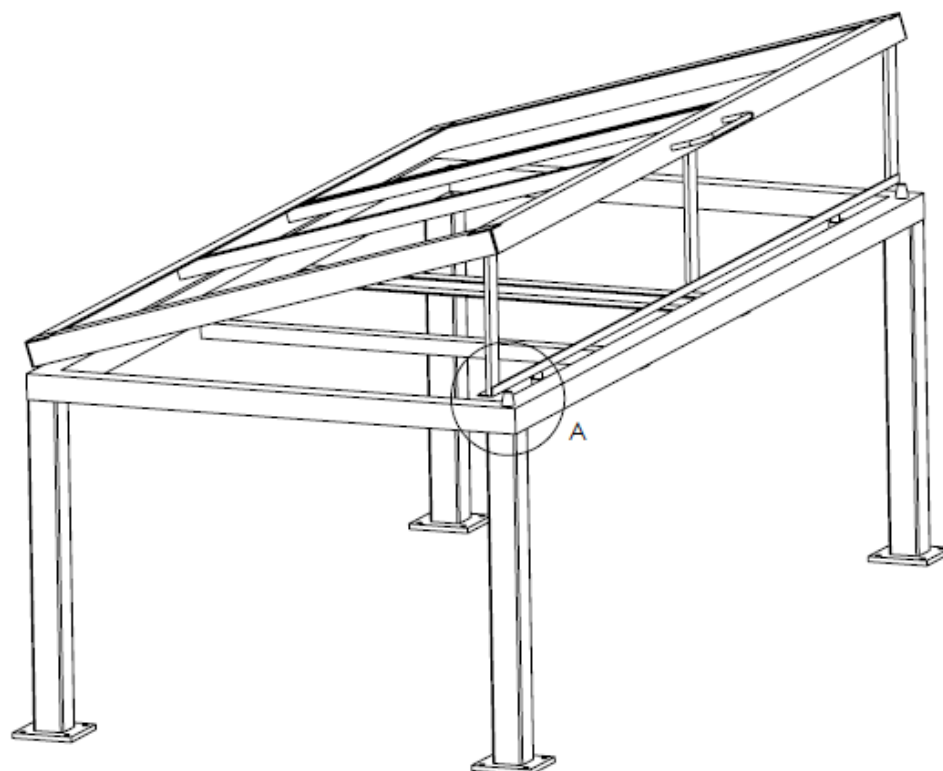
Rysunek 9 Rzut z boku - wariant I



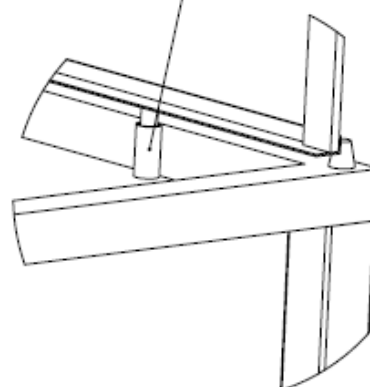
Rysunek 10 Rzut stołu z przodu - wariant I



Rysunek 11 Złożenie stołu

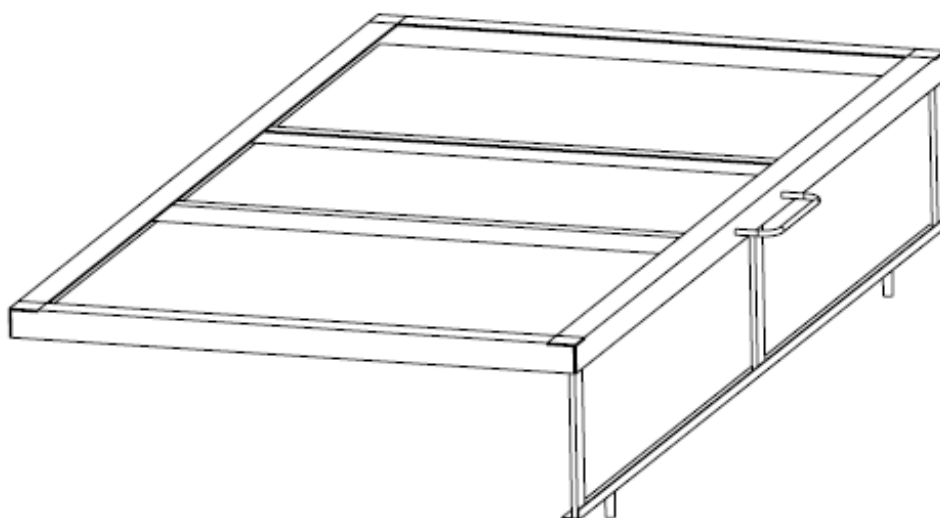
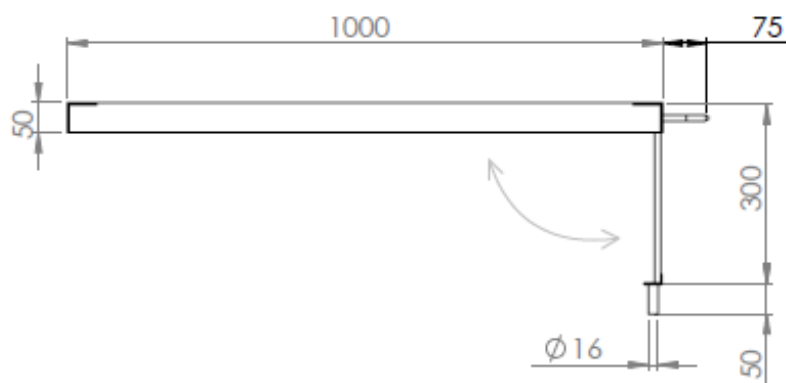


TRZPIEŃ MOCUJĄCY

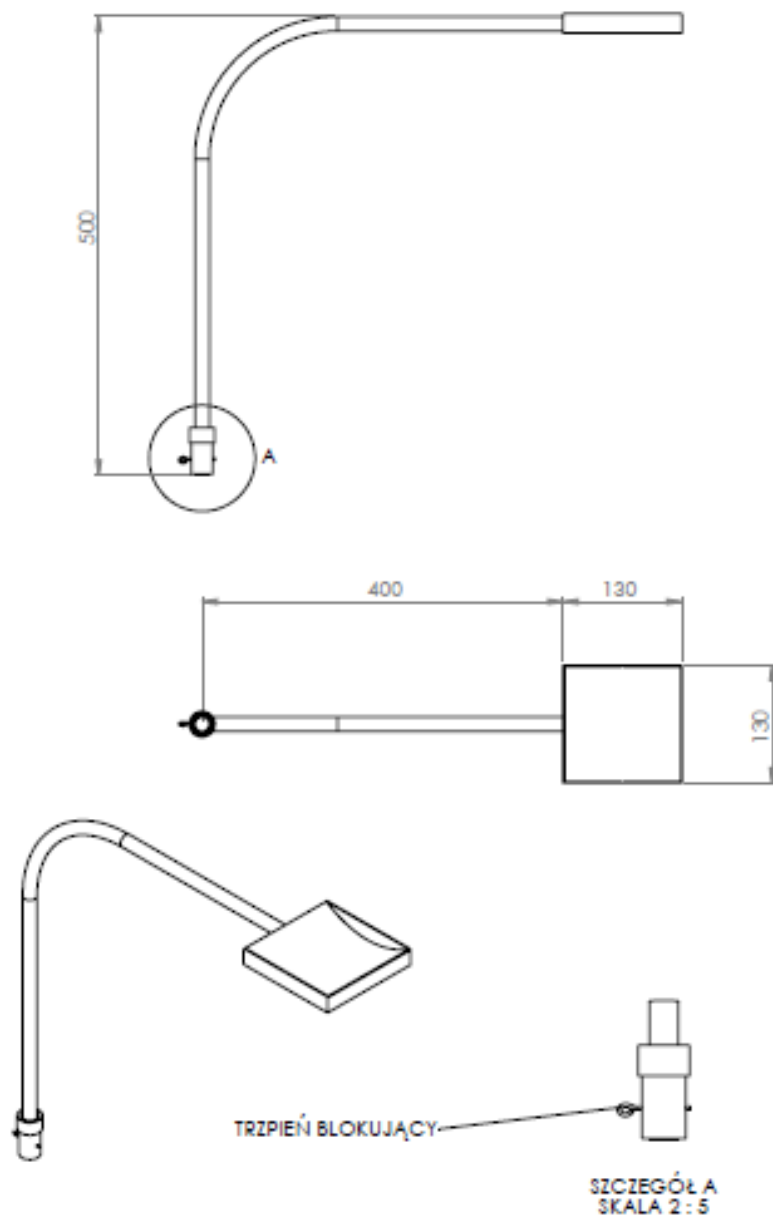


SKALA 1 : 5

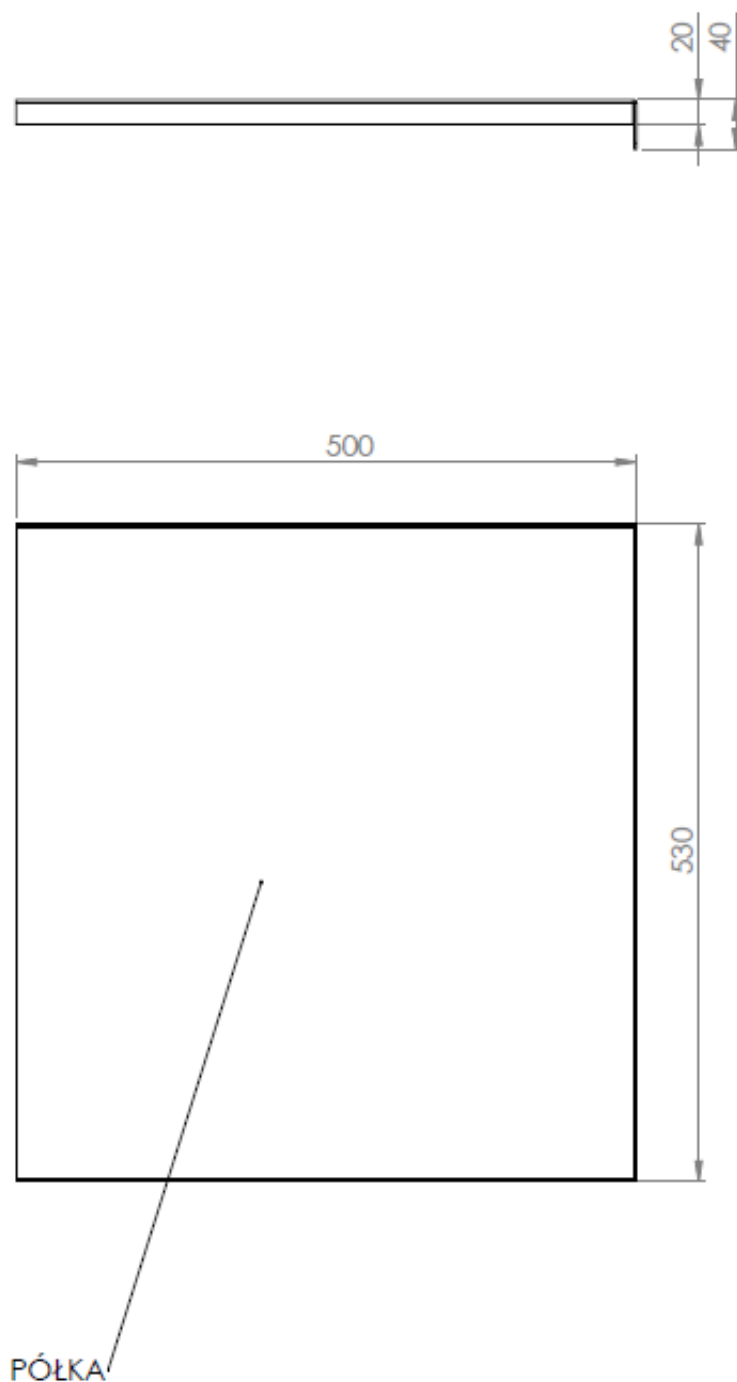
Rysunek 12 Mechanizm podnoszenia stołu



Rysunek 13 Schemat bilownicy wraz ze sposobem montażu



Rysunek 14 Schemat półki wysuwanej

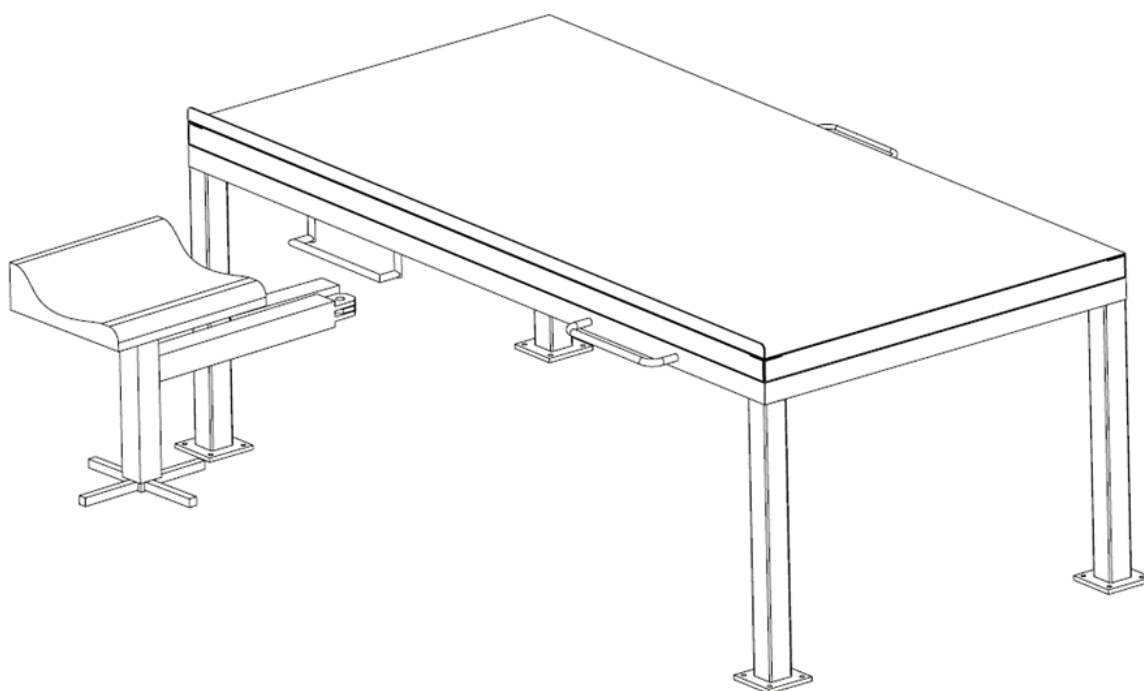


3.2. WARIANT II

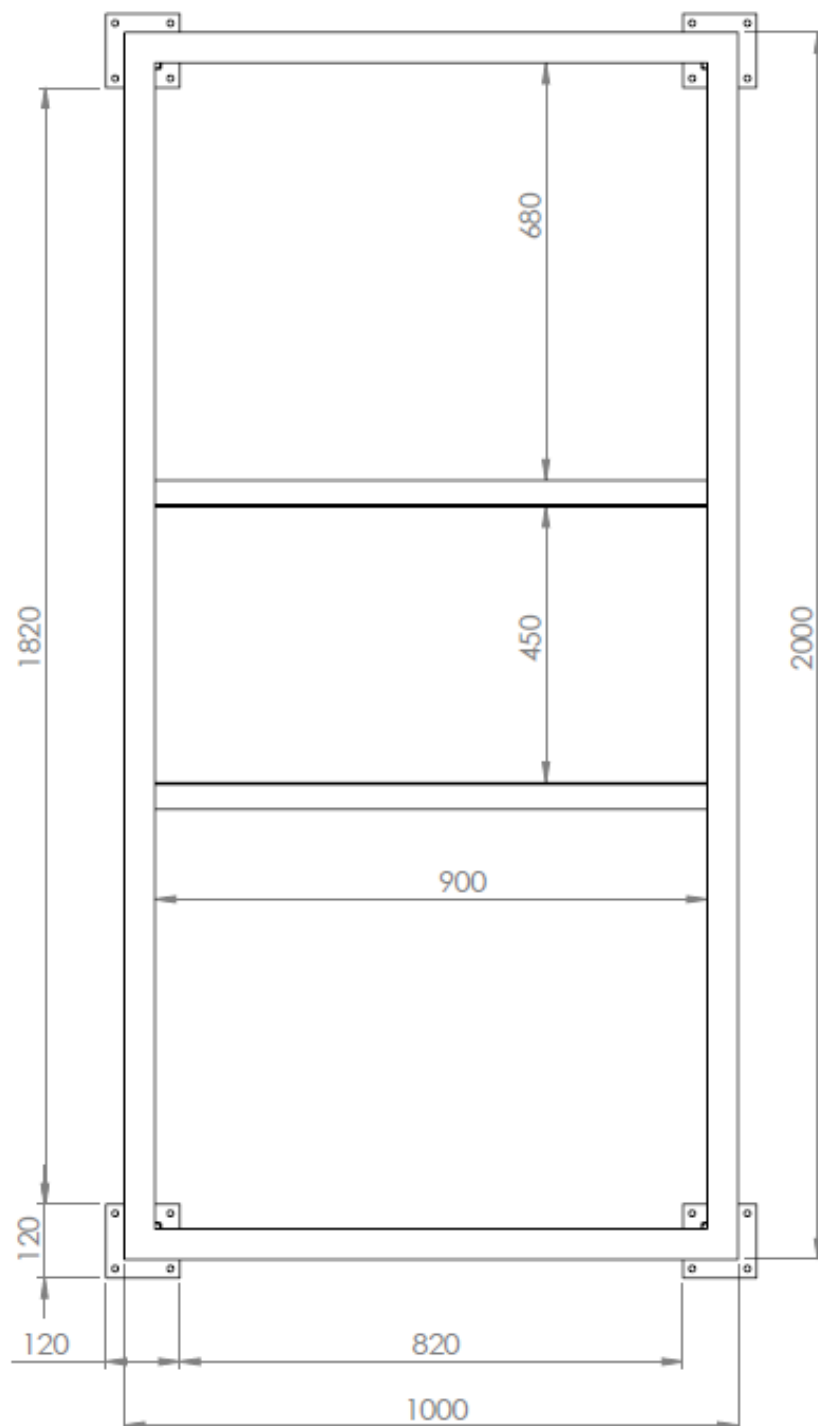
Funkcjonalności wariantu:

- Stół z regulacją nachylenia blatu (podstawa stołu + blat + stelaż + system regulacji),
- Krzesło wysuwane -przyczepione do podstawy stołu z możliwością wsunięcia go pod blat stołu,
- Poręcz (uchwyt).

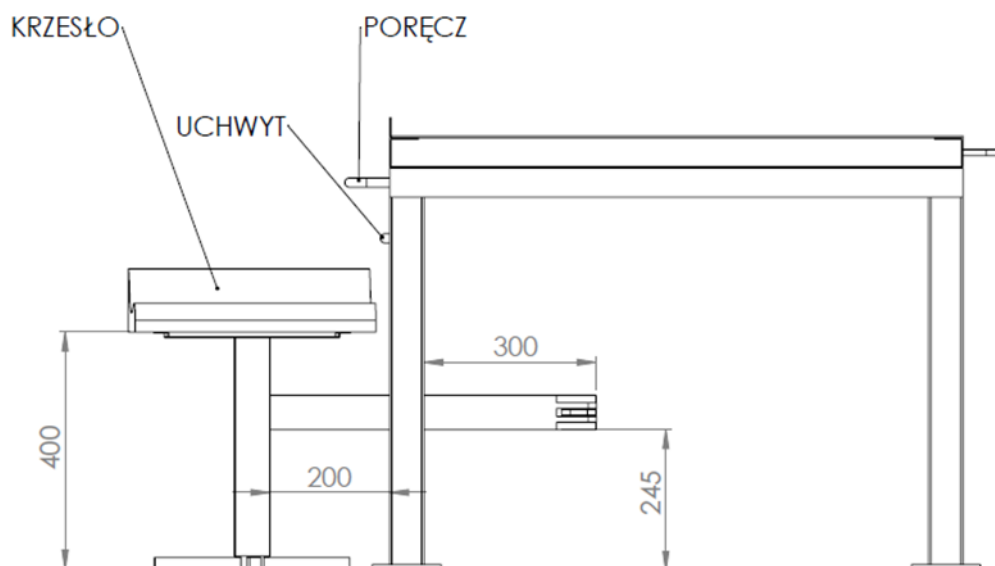
Rysunek 15 Rysunek poglądowy II wariantu stołu



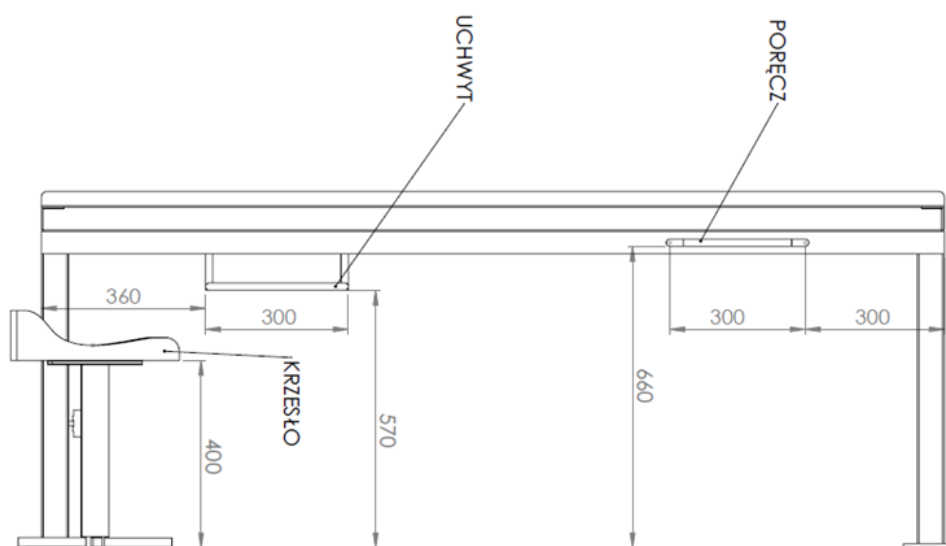
Rysunek 16 Podstawa stołu rzut z góry



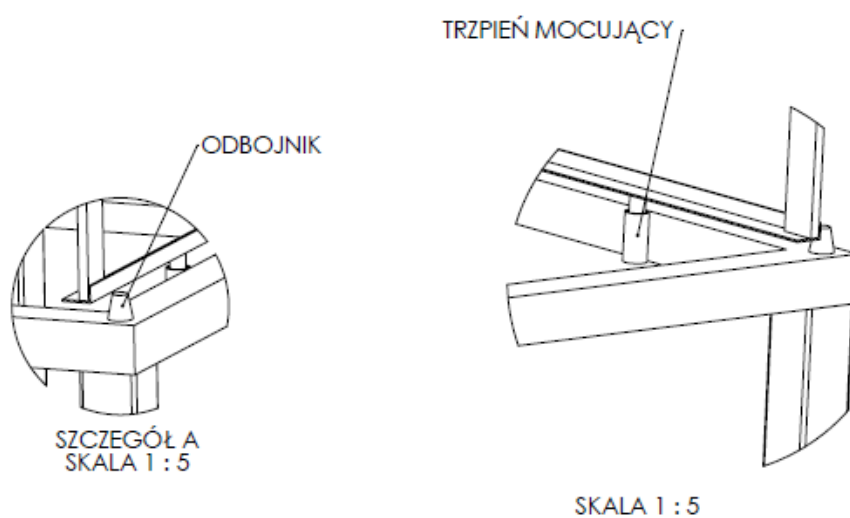
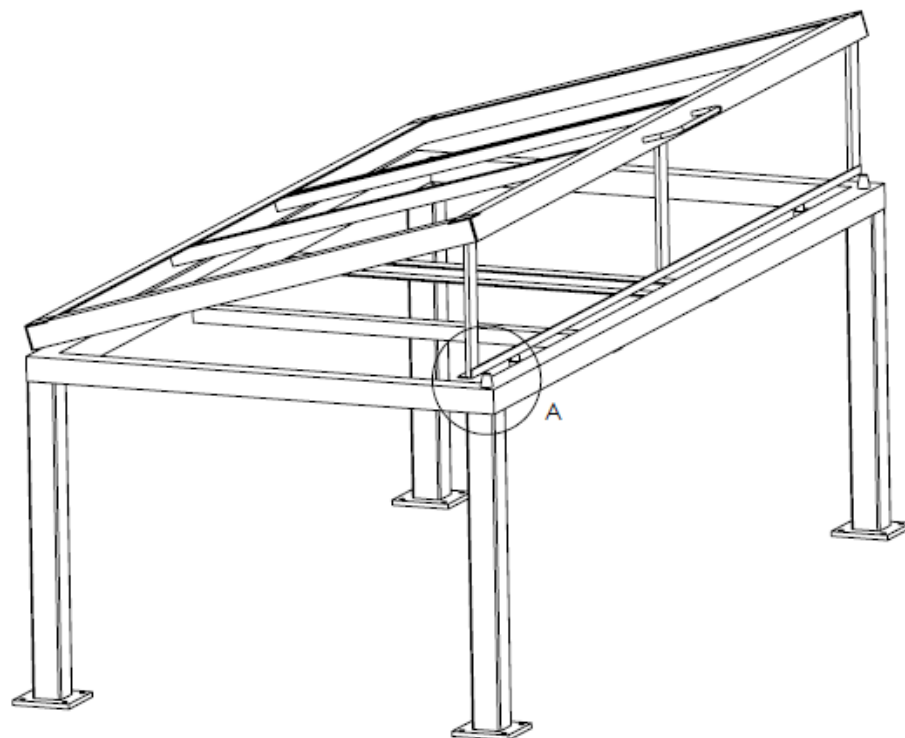
Rysunek 17 Rzut z krótkiego boku - wariant II



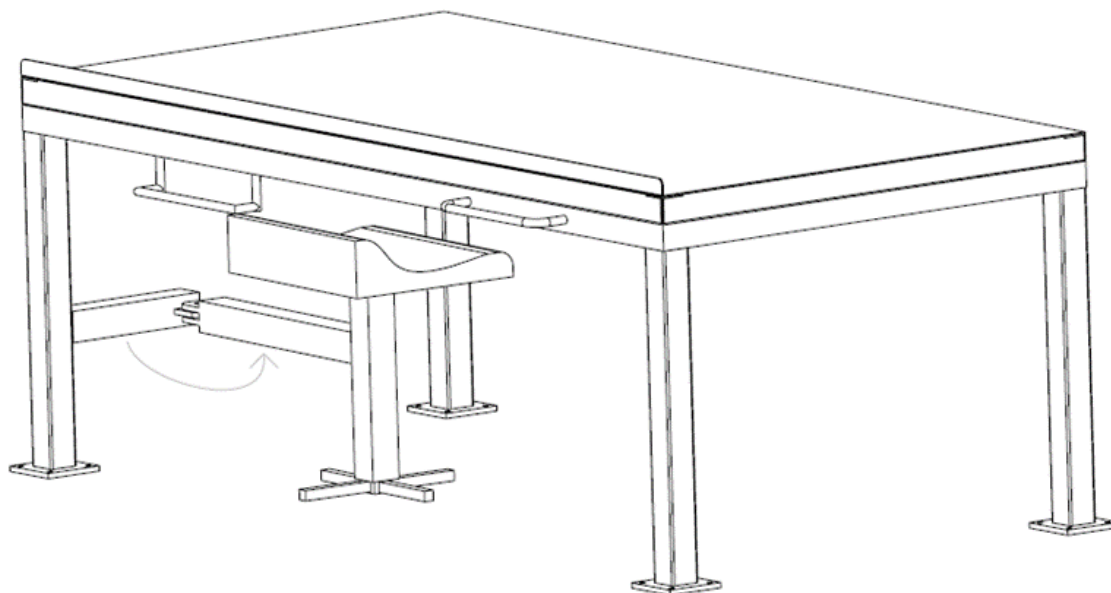
Rysunek 18 rzut z przodu - wariant II



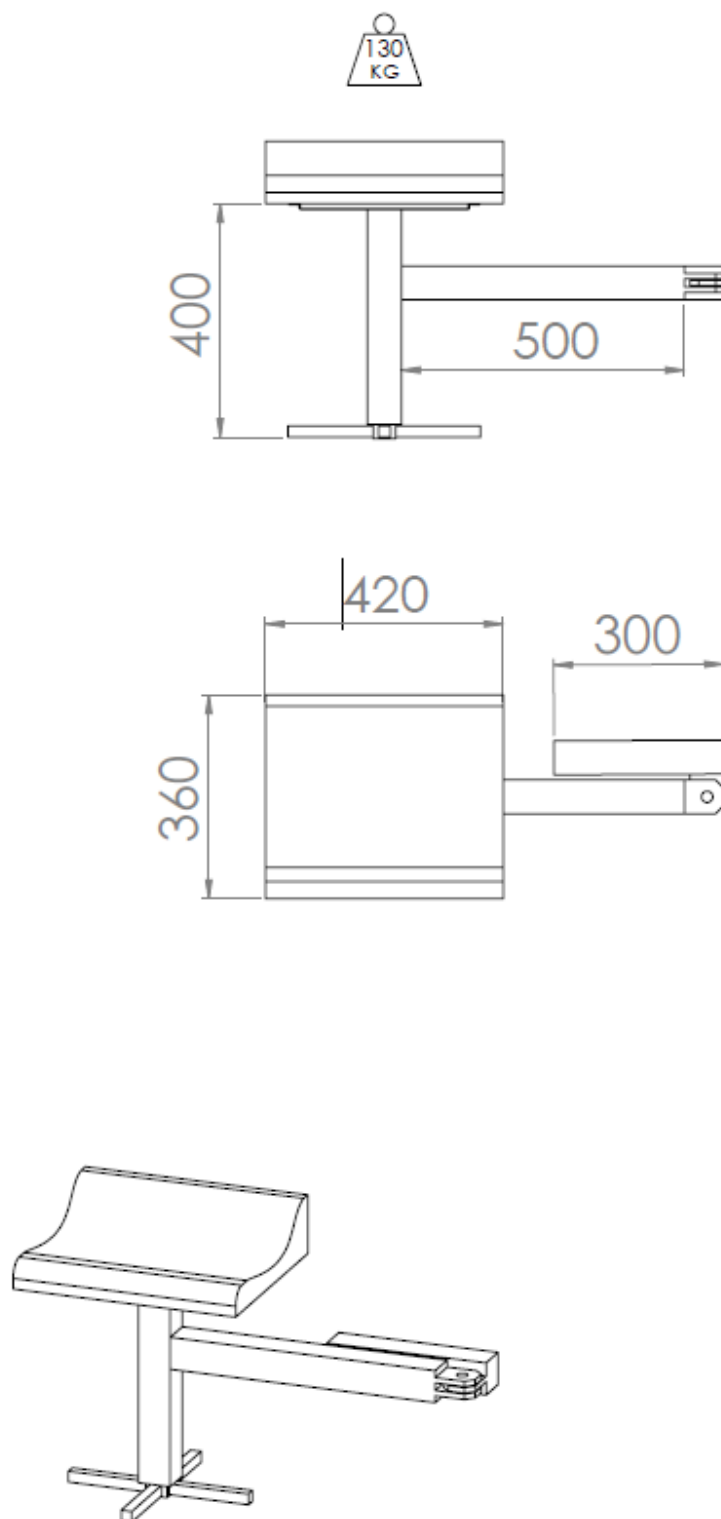
Rysunek 19 Złożenie stołu



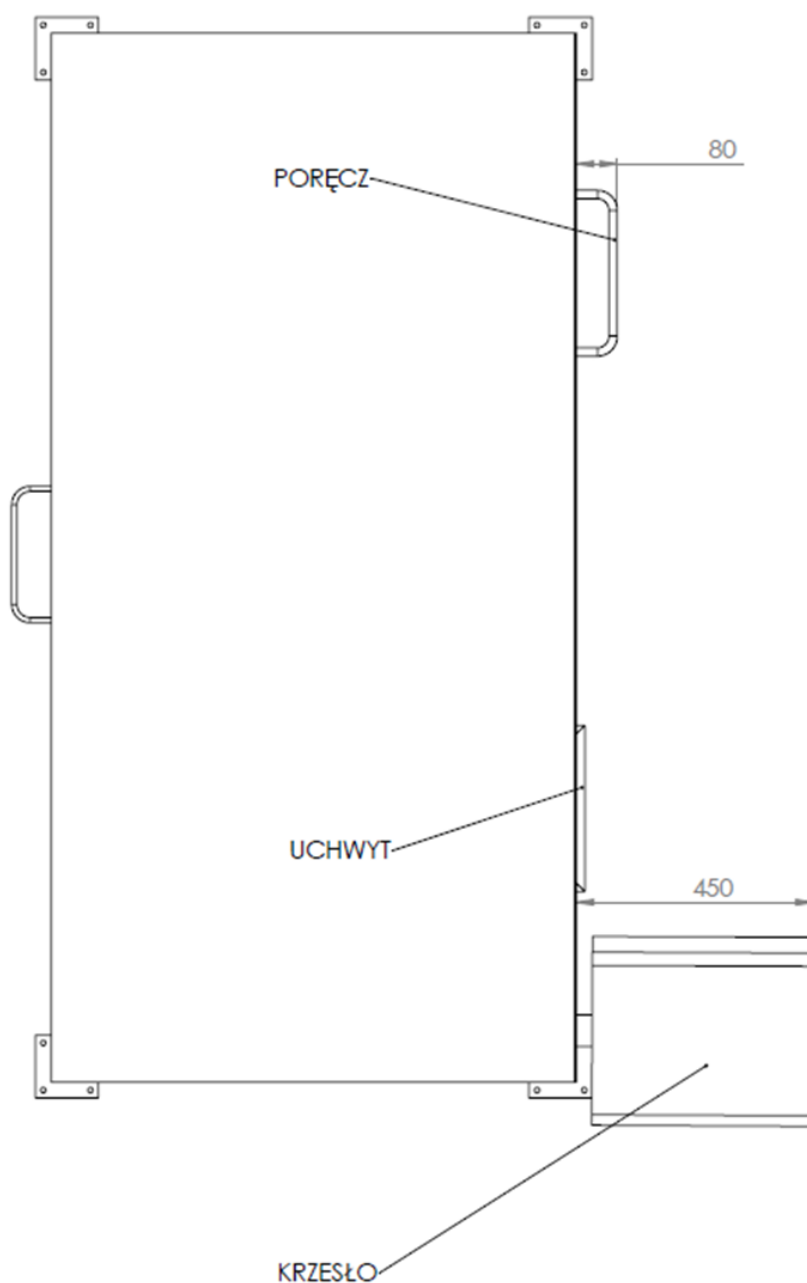
Rysunek 20 Rzut ze złożonym krzesłem - Wariant II



Rysunek 21 Krzesło wysuwane – złożenie



Rysunek 22 Rzut z góry - wariant II

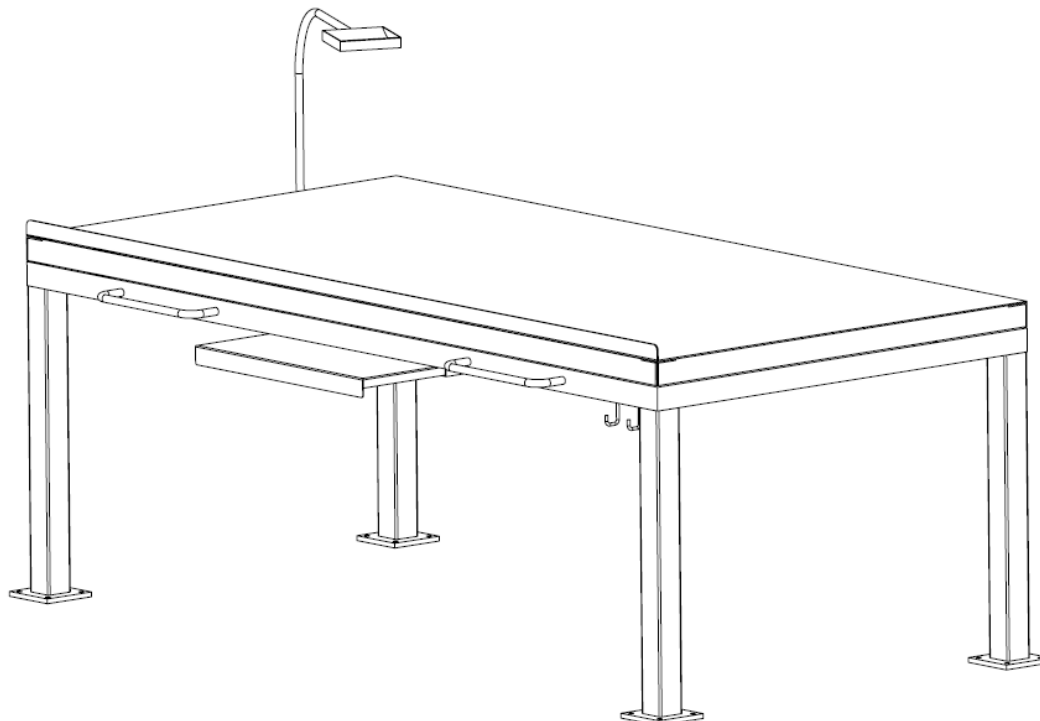


3.3. WARIANT III

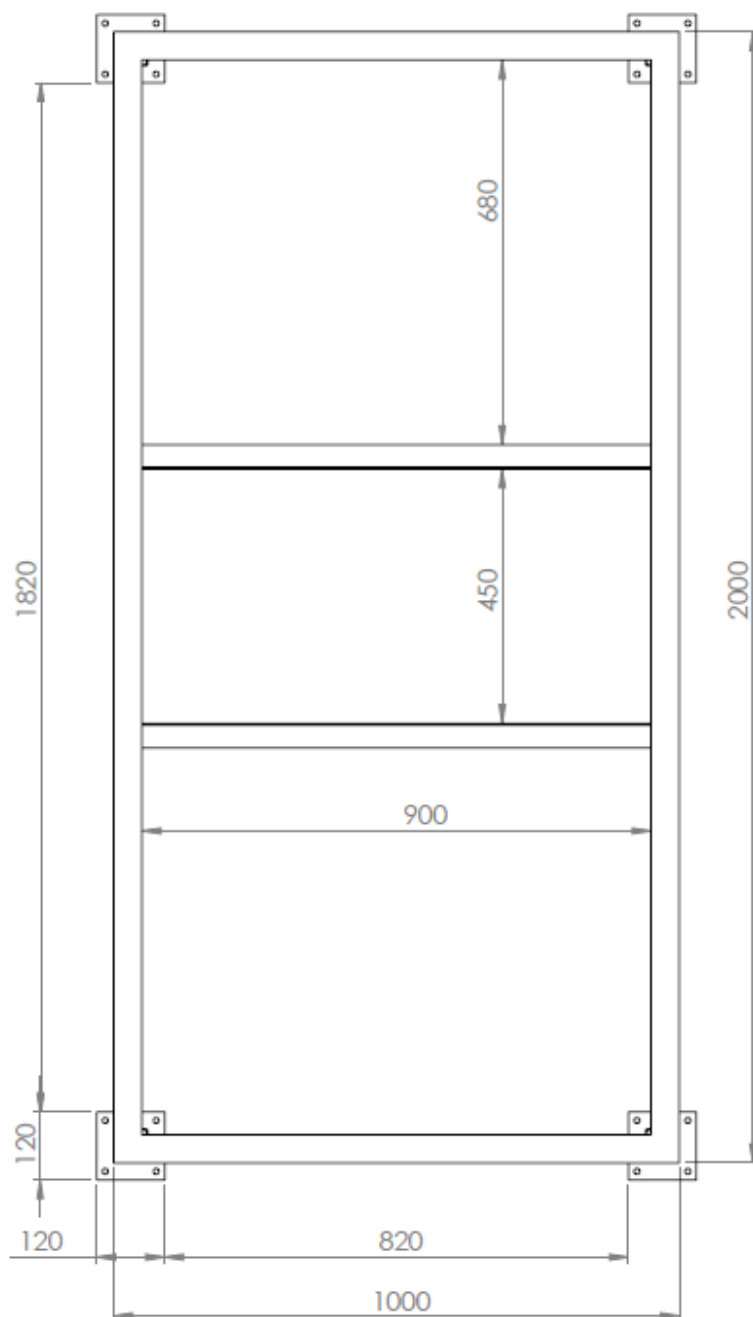
Funkcjonalności wariantu:

- Stół z regulacją nachylenia blatu (podstawa stołu + blat + stelaż + system regulacji),
- Poręcze (uchwyty) – 2 szt. - montowane symetrycznie – prawy / lewy,
- Haczyki do zawieszenia toreb z zakupami – montowane w blacie stołu lub pod linią stołu z oznaczeniem na ramie stołu, informującym o zamontowanym elemencie,
- Półka na torby z zakupami
- Bilownica na monety.

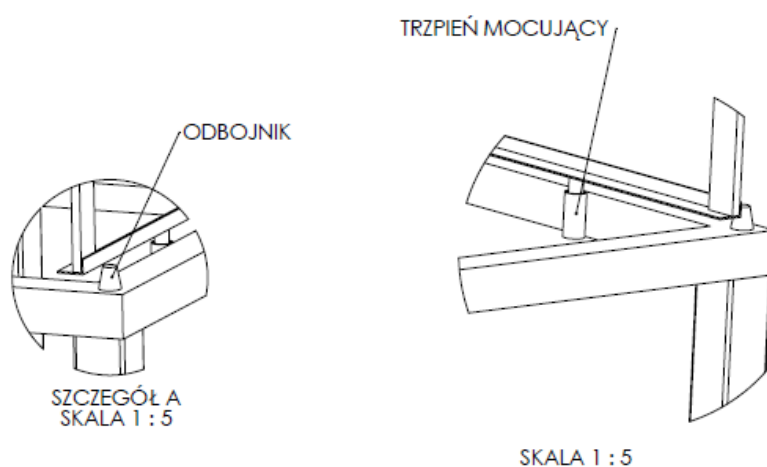
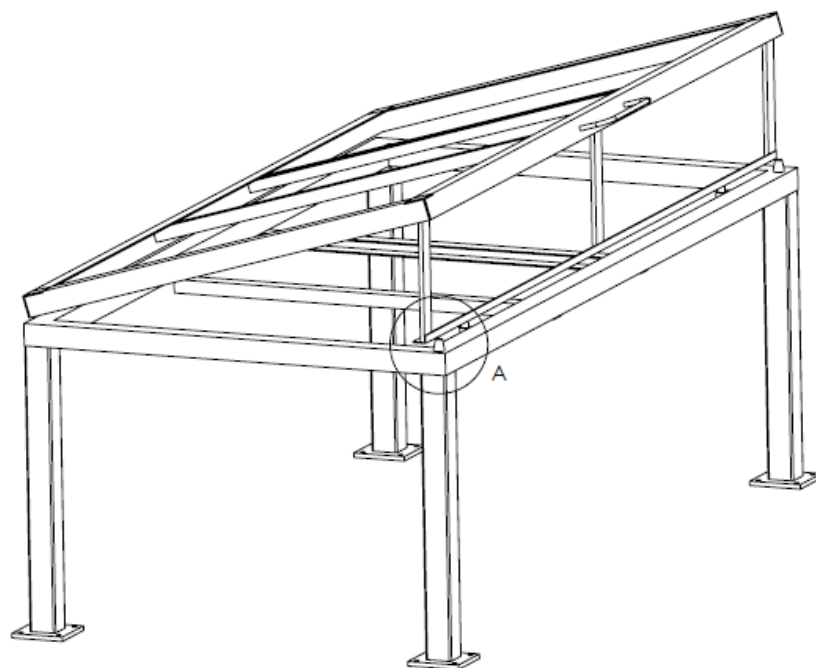
Rysunek 23 Wariant III stołu - rysunek poglądowy



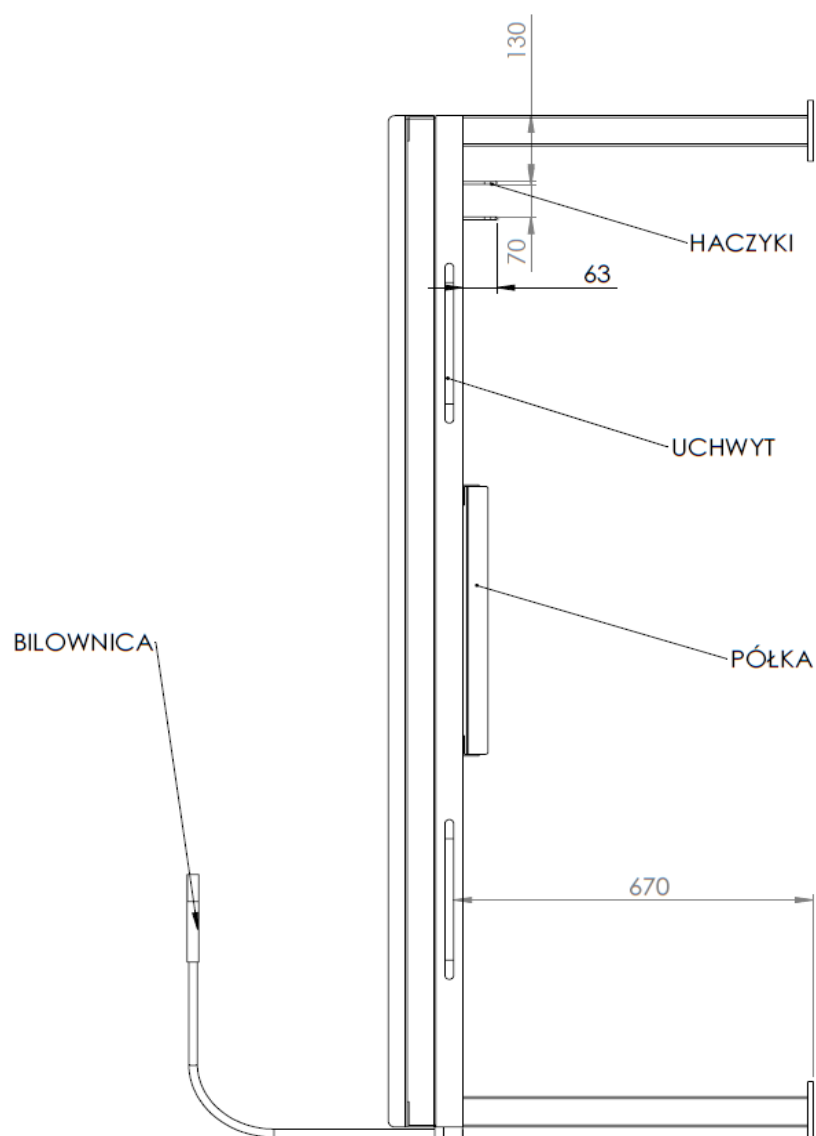
Rysunek 24 Podstawa stołu - rzut z góry



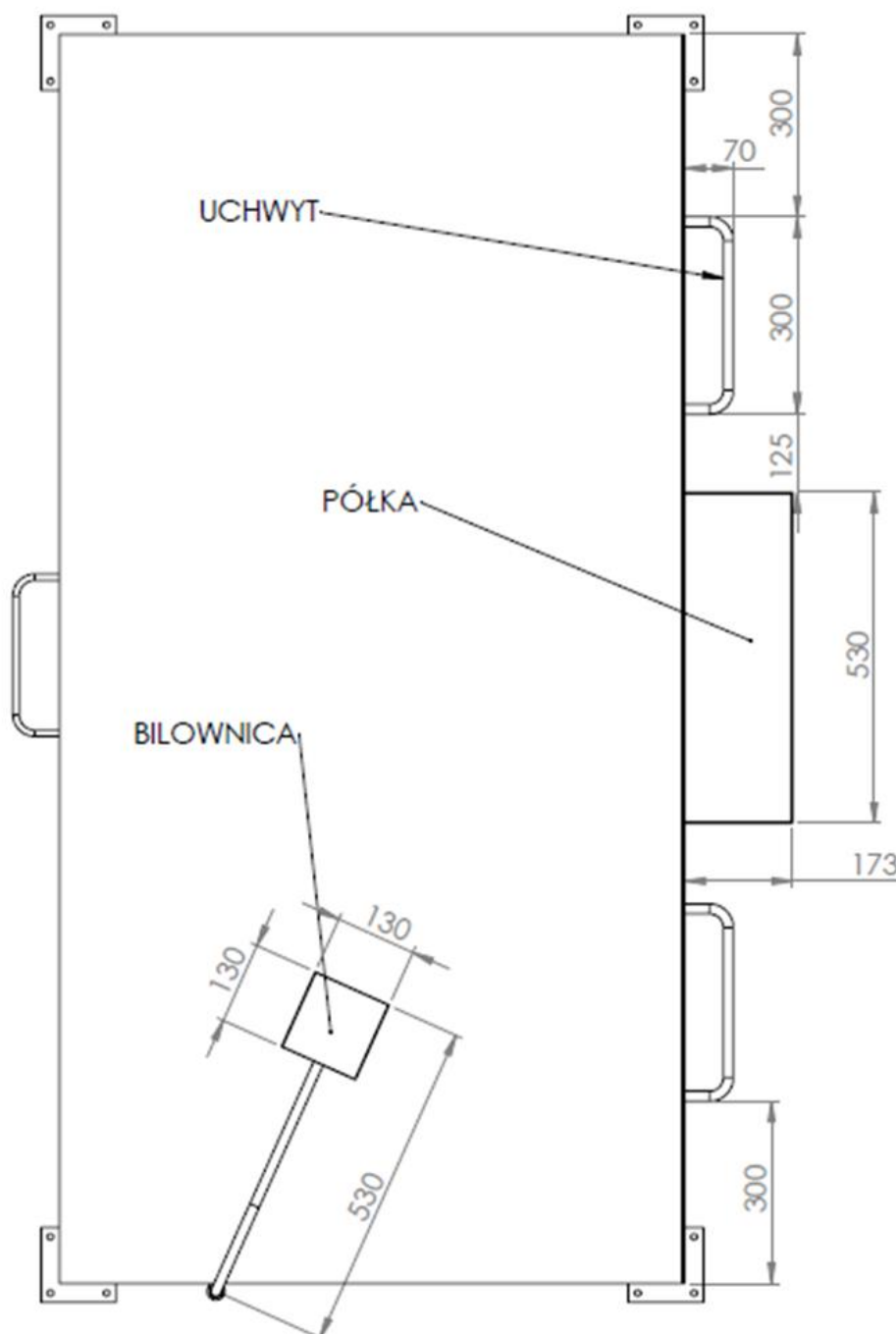
Rysunek 25 Złożenie stołu



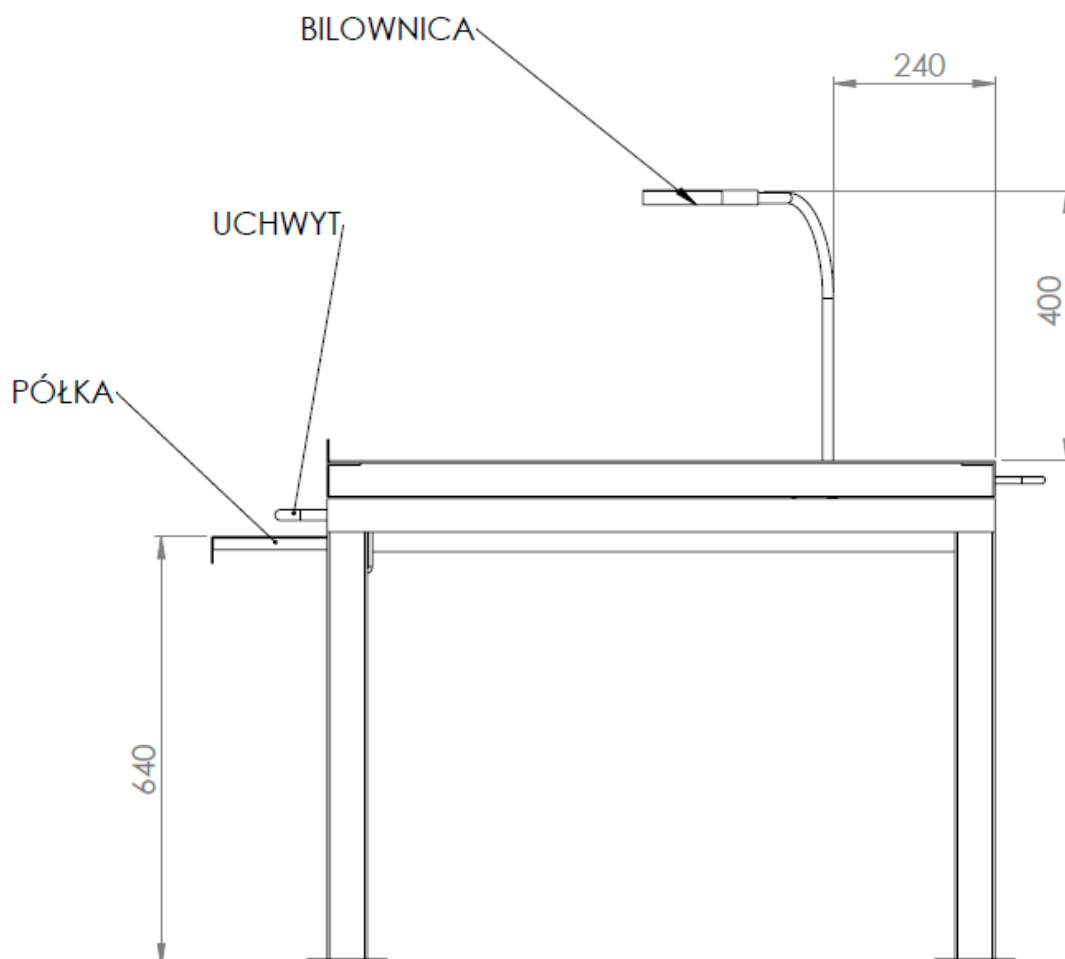
Rysunek 26 Rzut z przodu – wariant III



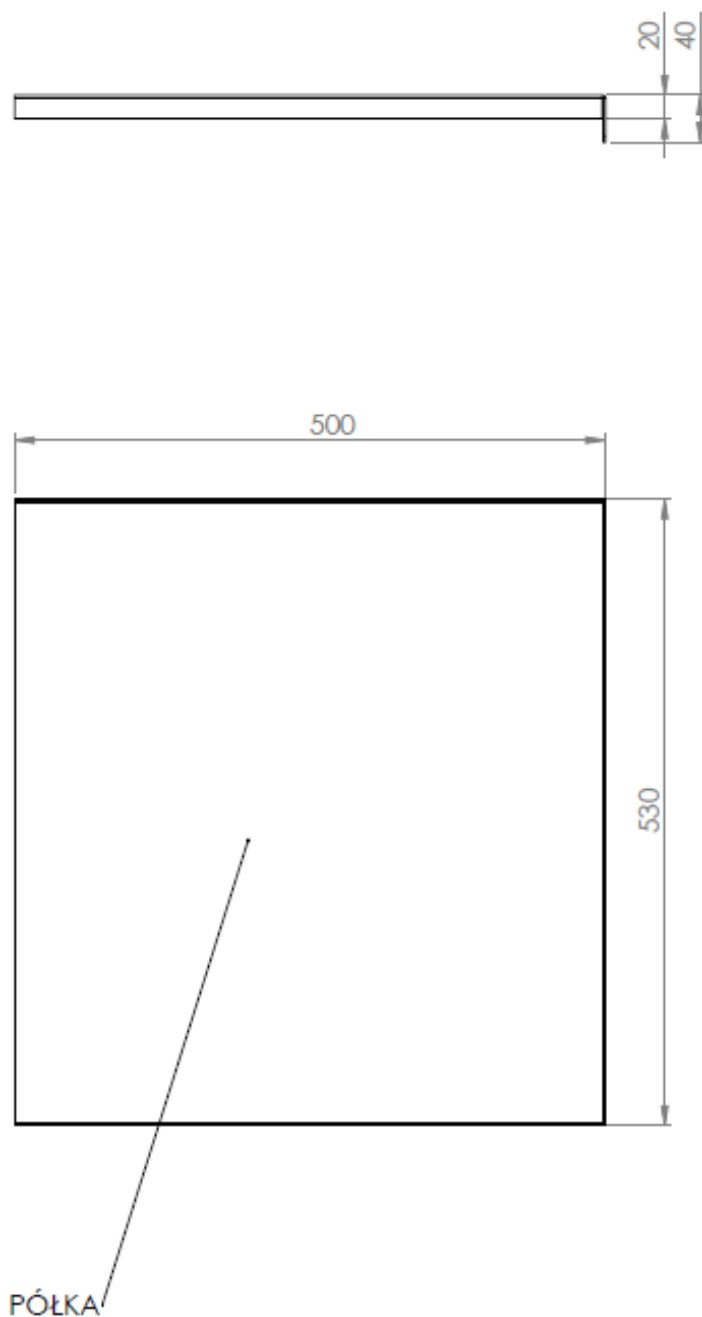
Rysunek 27 Wariant III - rzut z góry



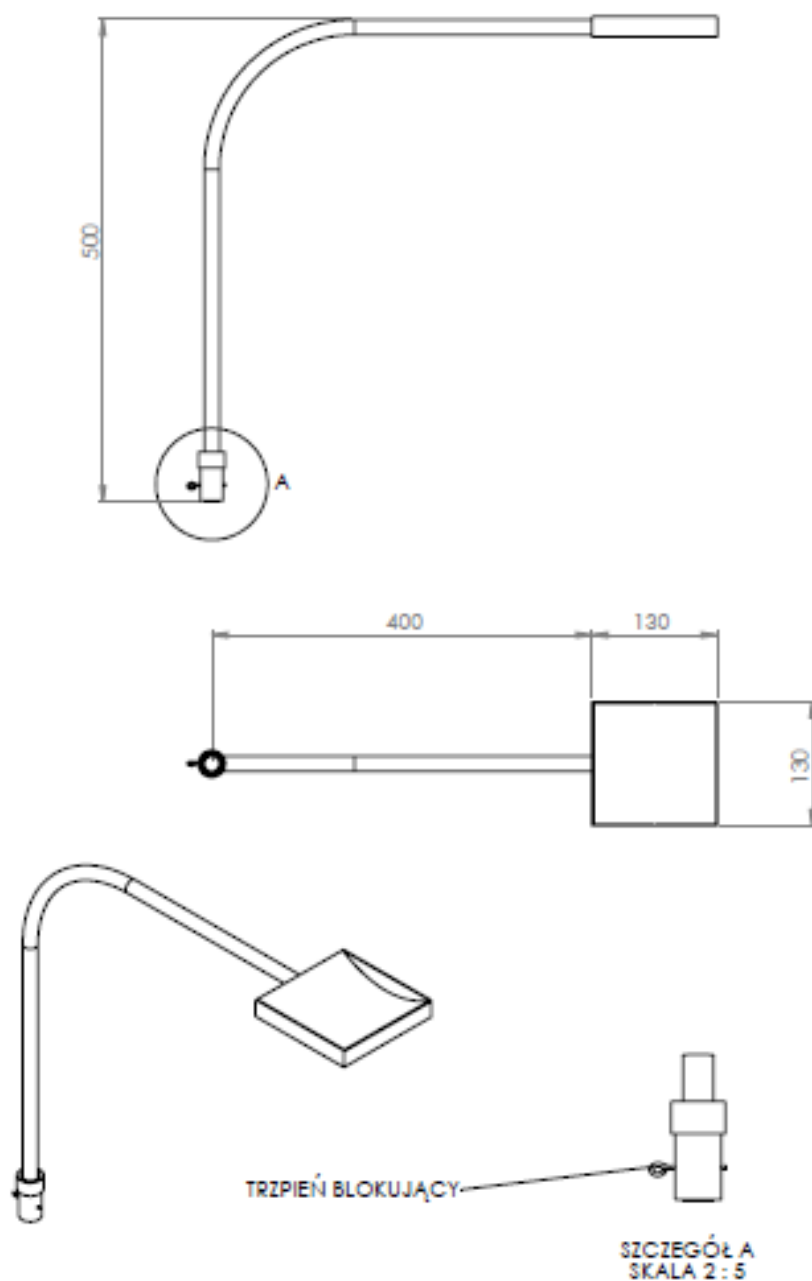
Rysunek 28 Wariant III - rzut z boku



Rysunek 29 Półka wysuwana



Rysunek 30 Schemat bilownicy wraz ze sposobem montażu

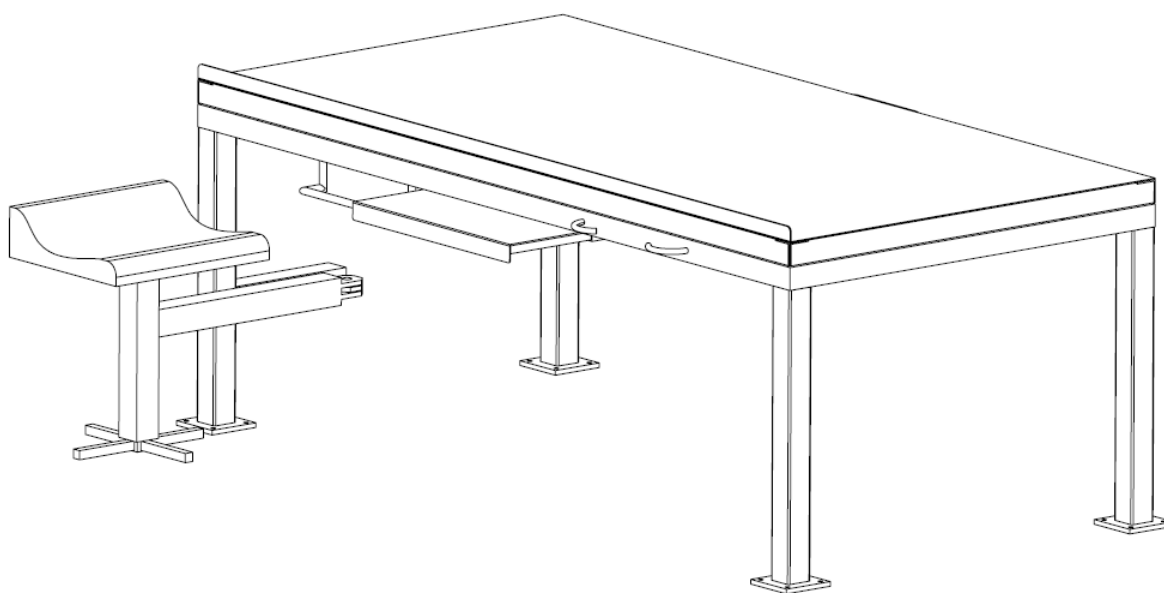


3.4. WARIANT IV

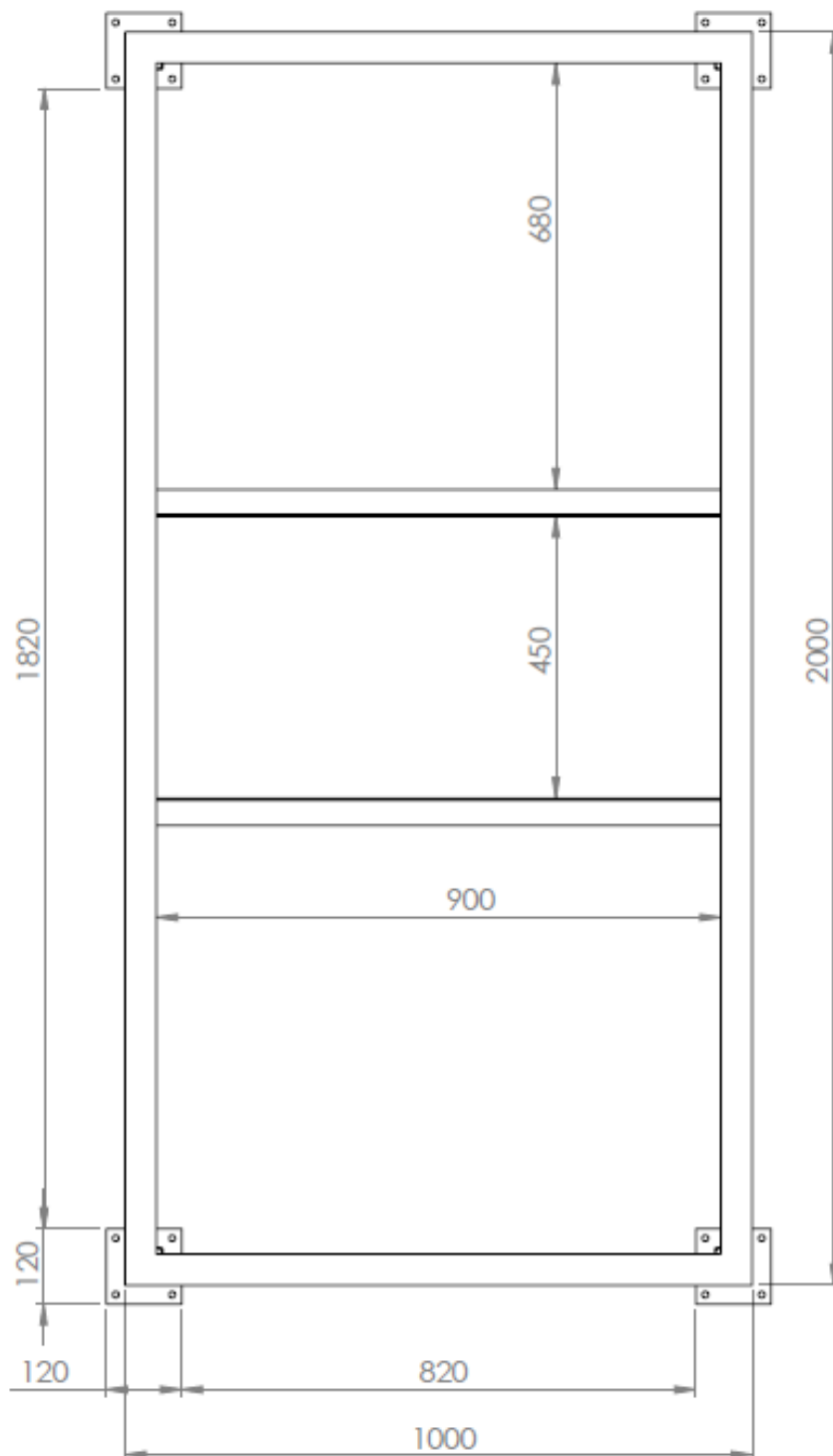
Funkcjonalności wariantu:

- Stół z regulacją nachylenia blatu (podstawa stołu + blat + stelaż + system regulacji),
- Półka na torby z zakupami,
- Uchwyty na kule lub laski inwalidzkie,
- Krzesło wysuwane, przytwierdzone do podstawy stołu z możliwością wsunięcia go pod blat stołu.

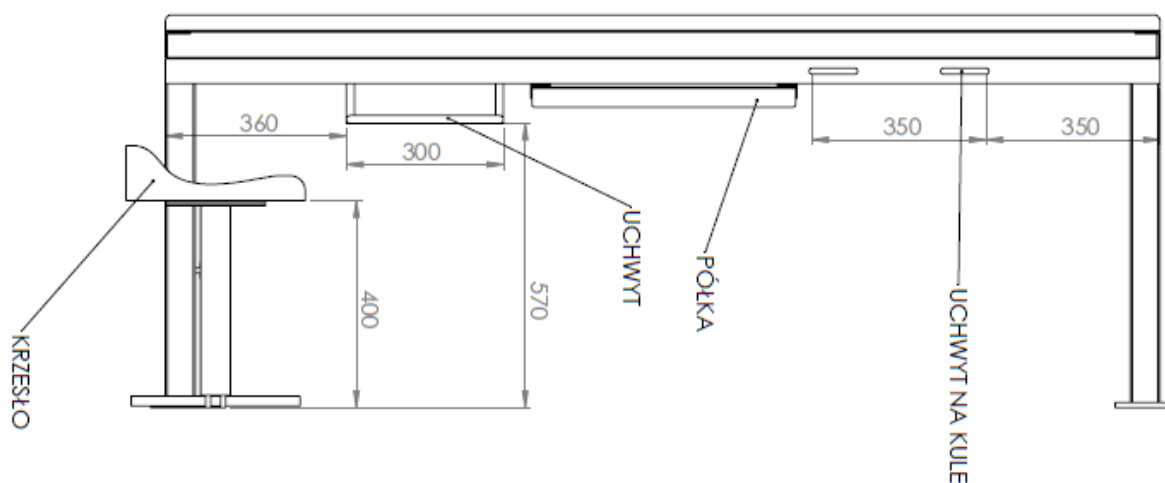
Rysunek 31 Wariant IV stołu – rysunek poglądowy



Rysunek 32 Rzut z góry - podstawa stołu

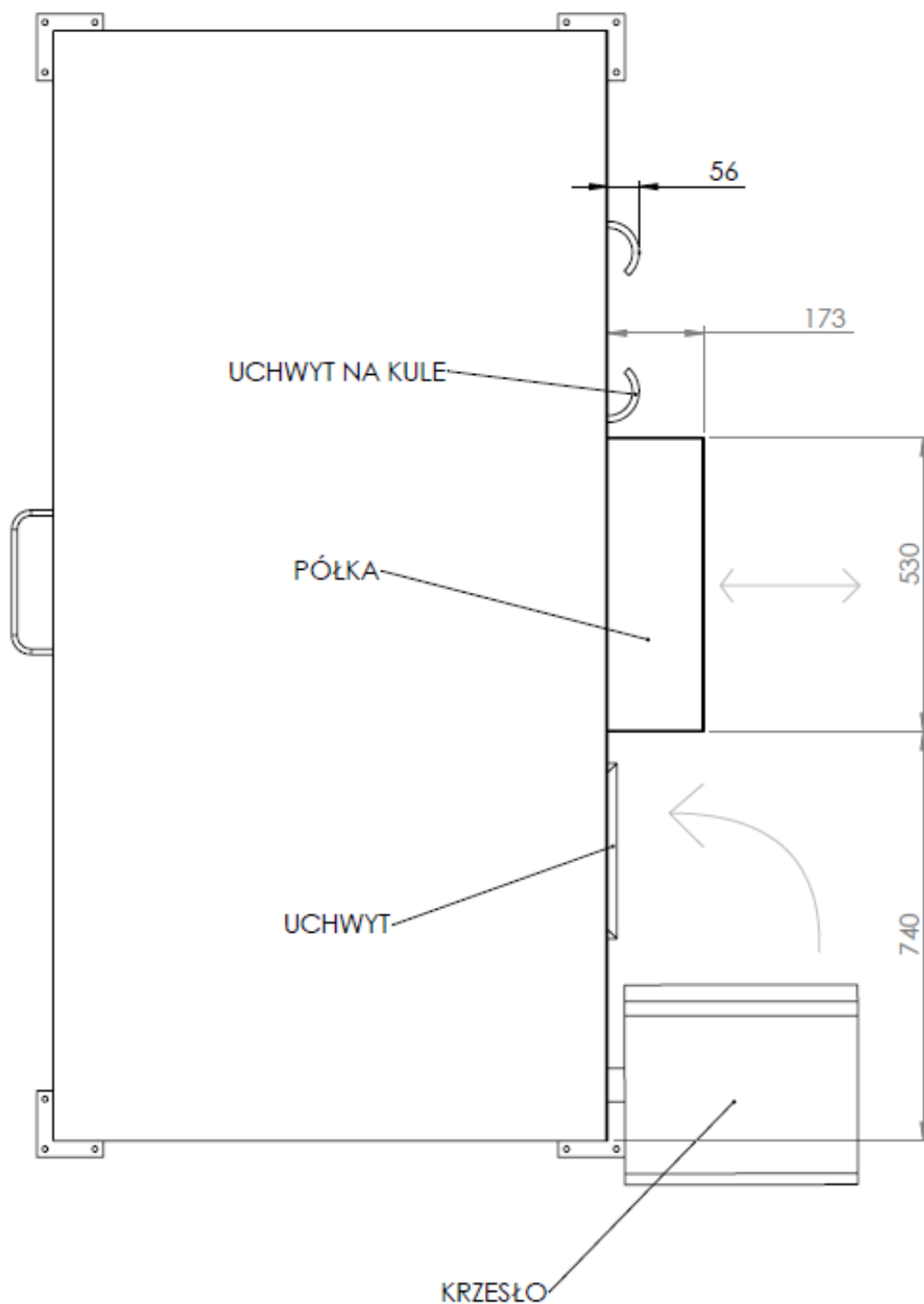


Rysunek 33 Rzut z przodu - Wariant IV

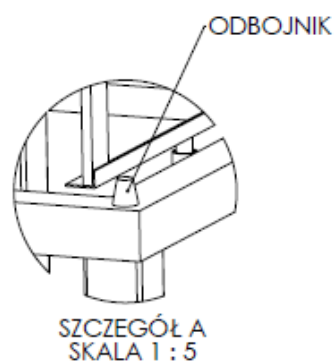
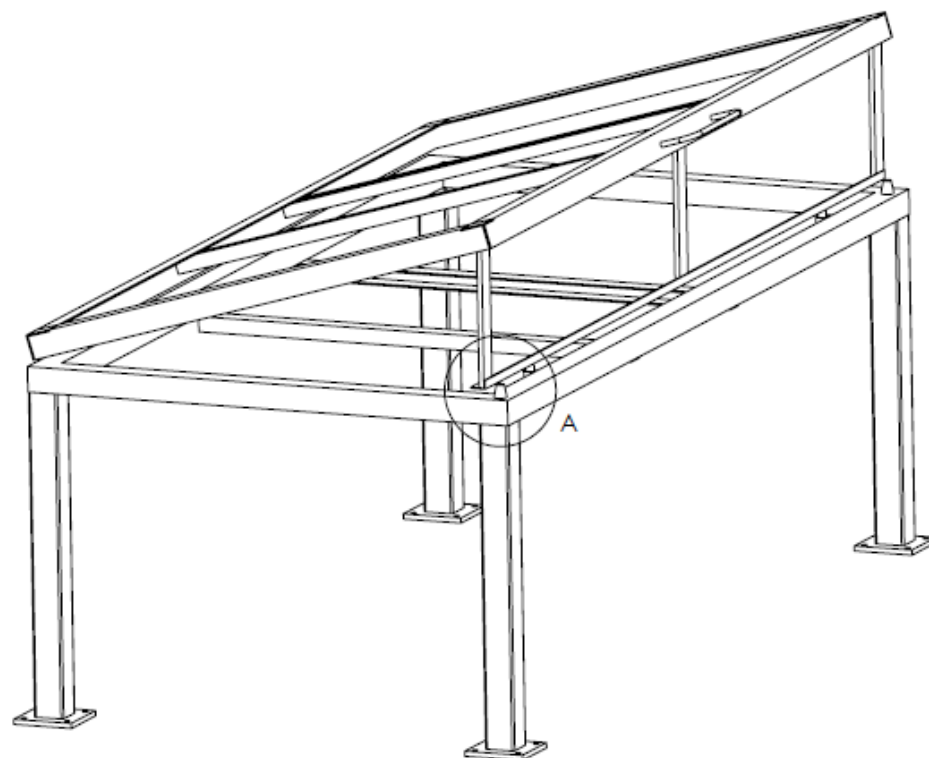


Rysunek 34 Wariant IV - rzut z przodu

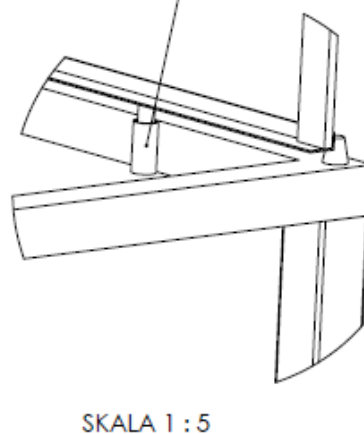
Rysunek 35 Rzut z góry - wariant IV



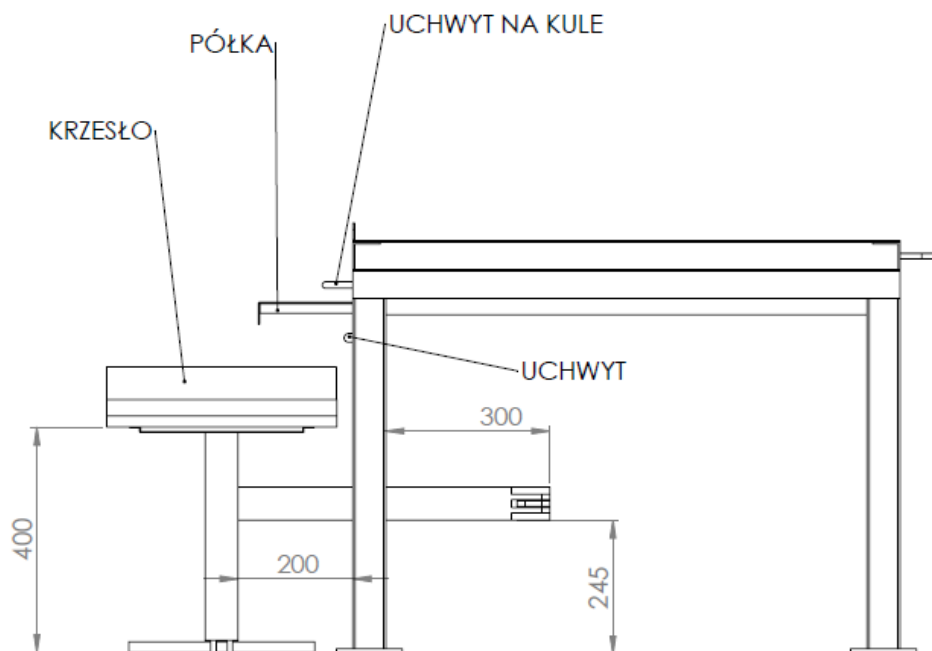
Rysunek 36 1Złożenie stołu



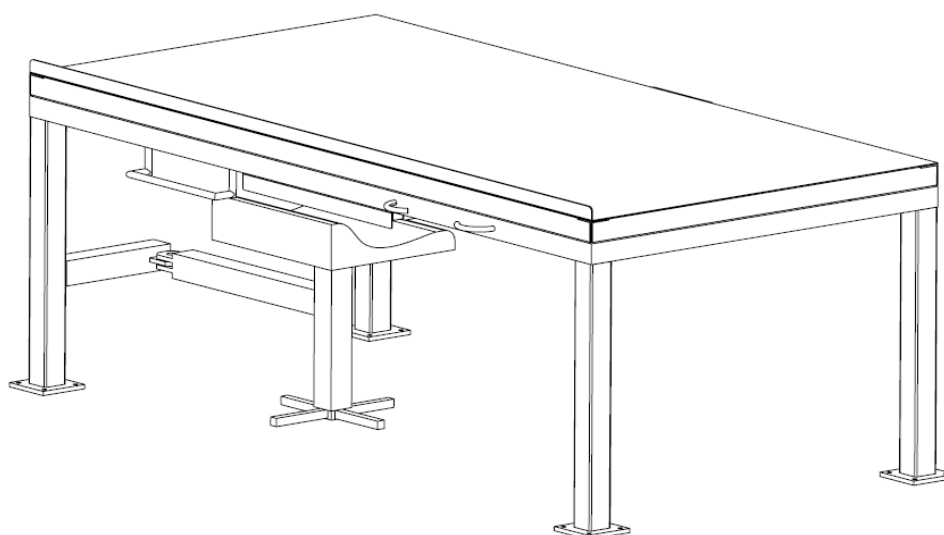
TRZPIEŃ MOCUJĄCY



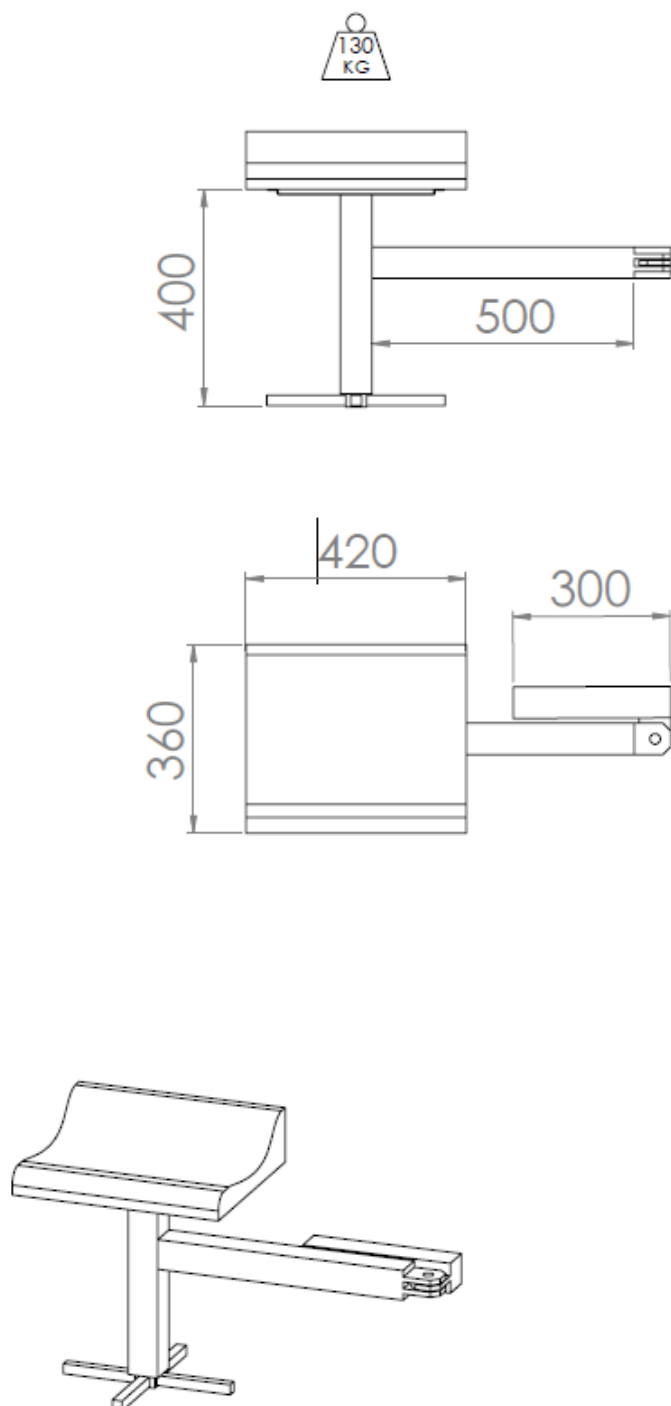
Rysunek 37 Rzut z krótkiego boku - wariant IV



Rysunek 38 Rzut ze złożonym krzesłem - wariant VI



Rysunek 40 Schemat złożenia krzesła



4 Instruktaż wykonania i montażu

INSTRUKTAŻ WYKONANIA STOŁU

Rama (podstawa) stołu

Do wykonania podstawy stołu stosujemy profil zamknięty stalowy 3,0 x 60 x 60 oraz płaskownik stalowy 120 x 8,0. z profilu 3,0 x 60 x 60 przygotowujemy odcinki o długości:

- 700 mm x 4 sztuki – nogi stołu
- 880 mm x 2 sztuki – rama stołu
- 1880 mm x 2 sztuki – rama stołu

Natomiast płaskownik 120 mm x 8 mm przecinamy na odcinki po 120 mm.

W każdym rogu wykonujemy otwory o średnicy ϕ 10. Tak przygotowany materiał łączymy ze sobą za pomocą spawarki MIG. Stabilność ramy stołu zapewniają kotwy stalowe (M8 x 100) łączące stół z podłożem.

Do konstrukcji blatu uchylnego używamy:

- kątownik stalowy 30 x 30 x 3 – 2 sztuki po 1 000 mm - wzmocnienie blatu stołu
- kątownik stalowy 50 x 50 x 5 przycięty pod kątem 45 stopni do wykonania ramy blatu w odcinkach – 1 000 mm x 2 sztuki i 2 000 mm x 2 sztuki,
- kątownik stalowy 50 x 50 x 5 łączymy ze sobą w ramę 1 000 mm x 2 000 mm, a następnie wstawiamy w równych odstępach dwa wsporniki z kątownika 30 x 30 x 3,0. do konstrukcji montujemy dodatkowo uchwyt z drutu stalowego ϕ 16 x 60 x 250 mm, aby ułatwić podnoszenie blatu.

Do połączenia blatu z podstawą stołu stosujemy trzy zawiasy bramowe rozmiar 16 mm. Po przeciwnej stronie montujemy blokadę ruchomą na dwóch zawiasach – ϕ 18 x 60 mm, której zadaniem jest ustawienie blatu w pozycji pochylonej pod kątem 15

st. do ramienia blokady dospawujemy dwa trzpień z drutu stalowego fi 18 x 50 mm, które mają za zadanie zapobiec niekontrolowanemu przesunięciu i zatrzaśnięciu się blatu. Po podniesieniu blatu umieszczamy trzpień w tulejach i dodatkowo zabezpieczamy przez wsunięcie zawlecзки.

Na koniec montujemy blat z blachy nierdzewnej 3,0 x 1000 mm x 2 000 mm. Dłuższy bok blachy zaginamy wcześniej. Wygięty ku górze 3-centymetrowy pas zabezpieczy towar (skrzynki) przed zsuwaniem się. Dodatkowo stół jest wyposażony w trzy odboje gumowe, które zapewnią bezpieczeństwo podczas podnoszenie blatu

Wszystkie części stołu łączone są na gorąco (spawane) drutem 1.2 w osłonie gazowej metodą MIG, a następnie szlifowane na „gładko”. Ostre krawędzie blatu zabezpieczamy profilem PCV do zabezpieczania krawędzi.

Krzeseł (siedzisko)

Do konstrukcji krzesła potrzebujemy:

- profil stalowy 3,0 x 60 x 60 dł. 1 200 mm
- profil stalowy 2,0 x 50 x 50 dł. 400 mm
- profil stalowy 1,5 x 30 x 30 dł. 1 400 mm
- drut stalowy fi 18 dł. 50 mm – 1 szt.
- płaskownik 40 x 10 dł. 50 mm – 3 szt.
- siedzisko z PCV 110 x 420 x 360 bez oparcia – 1 szt.
- sprężynę do rozciągania fi 1,5 h- 80 – 1 szt.
- blacha czarna 2,0 x 350 x 250 – 1 szt/
- zaślepki plastikowe 30 x 30 – 4 szt. dwa odcinki

Do połączenia krzesła ze stołem wykorzystamy dwa odcinki profilu 60 x 60 x 3- 500 mm i 300 mm oraz płaskownika 40 x 10 z otworem fi 18,5 mm. Krótszy odcinek dospawujemy od wewnętrznej strony nogi stołu, dłuższy natomiast połączymy

z krzesłem. Powstał w ten sposób zawias, na którym przemieszczać będzie się krzesło.

Pozostały odcinek profilu 60 x 60 x 3 docinamy na długość 380 mm dospawując go pionowo do dłuższego ramienia zawiasu. w ten sposób powstała prowadnica do nogi krzesła.

Następną czynnością jest wykonanie i montaż krzesła. do tego potrzebny nam będzie profil 50 x 50 x 2 o długości 400 mm oraz blacha czarna z otworami do przykręcenia siedziska. Po zespoleniu tych elementów montujemy wewnątrz profilu sprężynę do rozciągania fi 1,5 h- 80, a następnie całość wkładamy w prowadnicę.

W taki oto sposób powstanie system opuszczania krzesła podczas siadania.

Do stabilizacji krzesła wykorzystujemy profil stalowy 30 x 30 x 2 łącząc go u podstawy w „krzyż”, a zewnętrzne końce profilu zabezpieczamy zaślepkami. Na koniec za pomocą wkrętów łączymy siedzisko z blachą, przyspawaną do nogi krzesła.

Bilownica ruchoma

Do wykonania bilownicy potrzebny będzie pręt stalowy okrągły fi 14 o długości 1000 mm oraz blacha czarna stalowa 1,5 x 150 x 150. Pręt zaginamy pod kątem 90 stopni tak, aby jedno z ramion miało 500 mm, a drugie 400 mm. Naddatek materiału docinamy, następnie na dłuższym końcu pręta mocujemy podkładkę, która będzie ograniczać wsuwanie się pręta. do podstawy stołu - w jego środkowej części, montujemy tulejkę, w którą będzie włożony pręt. Bilownicę zabezpieczamy zawleczką, wsuwając ją w otwór wywiercony na końcu pręta. Następnie profilujemy blachę na walcarce, aż uzyskamy wycinek o promieniu 350. Przycinamy ją na wymiar, a pozostałym paskiem blachy zaślepiamy boki. Bilownicę łączymy z krótszym końcem pręta za pomocą spawarki. Wszystkie spawy i ostre krawędzie dokładnie szlifujemy.

Półka wysuwana

Stoły, w których będzie zamontowana półka, są wyposażone w prowadnice z blachy czarnej 1,5 mm przyspawane w podstawie stołu. Półkę wykonujemy z kawałka blachy czarnej stalowej 2,0 x 600 x 540 mm. Boki, do których przykręcimy rolki, zaginamy po 20 mm każdy, a następnie z jednej ze stron zaginamy 40 mm blachy otrzymując przód półki – uchwyt. Rolki plastikowe 25 x 15 przykręcamy do 20 mm boków, całość montujemy w prowadnicach i w razie konieczności regulujemy. Po wewnętrznej stronie półki robimy otwór na śrubę fi 8, która posłuży jako zabezpieczenie półki przed wysunięciem.

Uchwyt

Wykonany z 350 mm odcinka pręta stalowego o przekroju fi16. Pręt wyginamy w literę „C”, gdzie dwa krótsze boki mają 50mm, a dłuższy bok około 350 mm. Przyspawujemy je do podstawy stołu pod blatem.

Haczyki

Do ich wykonania posłuży pręt stalowy o przekroju fi6 mm. Wyginamy go w literę „S” pamiętając, aby zewnętrzne wymiary nie przekraczały 60 x 60 mm. Następnie, przy pomocy spawarki, montujemy je do dolnej powierzchni profilu podstawy stołu. Wszystkie ostre krawędzie dokładnie szlifujemy.

Uchwyt na kule

Uchwyt na kule jest zrobiony z pręta stalowego fi 14 wygiętego w niepełny okrąg o średnicy 50 mm. Przyspawany jest jednym końcem do podstawy stołu, drugi koniec jest odchylony, tworząc odstęp między stołem do przełożenia kul.

Tabliczka informacyjna

Umieszczona w sposób widoczny dla klientów, zawierająca informację o zamontowanym udogodnieniu.

Malowanie

Całość została zabezpieczona proszkowo przed rdzą i uszkodzeniami mechanicznymi systemem malarskim dla kategorii C4 wg PN-EN ISO 12944-2/2001.

Instrukcja montaż stołu

Do zamontowania stołu potrzebujemy wiertarkę udarową oraz 16 kotw stalowych M8x15. Umieszczamy stół w docelowym miejscu, a następnie poziomujemy. Zaznaczamy miejsca wiercenia otworów, a następnie wiertarką udarową wykonujemy otwory, w które mocujemy kotwy. Tak umocowany stół daje gwarancję bezpiecznego użytkowania.

5 Instrukcja użytkowania

Prototypy stołu targowego przeznaczone są do ekspozycji skrzynek i produktów rolnych. Błat stołu jest regulowany i można ustawić go pod kątem 15 st, wytrzymałość wynosi 600 kg. Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować.

Użycie produktu do celów, które nie zostały przewidziane przez producenta, może spowodować jego uszkodzenie. Dodatkowo nieprawidłowe użycie może spowodować inne zagrożenia.

Prototyp stołu można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.

- Osobom nieprzeszkolonym, pod żadnym pozorem nie wolno regulować ruchomego blatu.
- Nie można używać stołu jako drabiny. Nigdy nie wchodzić ani nie stawiać na blacie roboczym.

- Nie przekraczaj zalecanego maksymalnego obciążenia krzesła (130 kg) oraz powierzchni roboczej stołu (600 kg), półka (15 kg).
- Aby zapobiec obrażeniom i uszkodzeniom zamontowanych elementów oraz powierzchni stołu, zawsze stosuj instrukcję obsługi.
- Aby uniknąć obrażeń osób postronnych, nie zostawiaj stołu bez nadzoru
- Przed użyciem elementów ruchomych upewnij się, że są całkowicie otwarte i zablokowane.
- Aby zapobiec obrażeniom podczas otwierania lub zamykania stołu warsztatowego, unikaj wkładania rąk i palców w miejsca, w których mogą zostać ściśnięte.
- Zawsze utrzymuj miejsce pracy w czystości i porządku.
- Wszystkie części ruchome muszą być okresowo sprawdzane pod kątem technicznym oraz zabezpieczone smarem grafitowym

Instrukcja ustawiania blatu roboczego

- Podczas składania i podnoszenia blatu stołu należy zachować szczególną ostrożność.
- Przed regulacją blatu należy zdjąć wszystkie przedmioty, które się na nim znajdują.
- Jedną ręką łapiemy za uchwyt, podnosząc blat do góry, a drugą stawiamy podpórkę pionowo w specjalnie przystosowane do tego zabezpieczenia.
- Dodatkowo zabezpieczamy podpórkę zawleczkami.

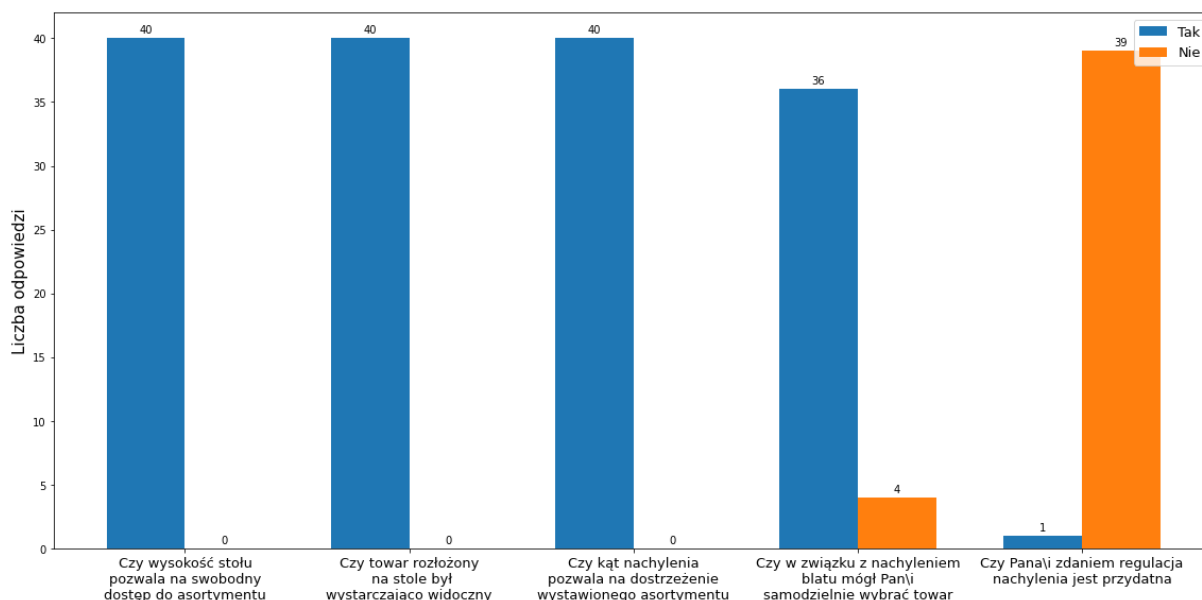
6 Wyniki Raportu z etapu testowania, rekomendacje użytkowników w odniesieniu do poszczególnych wariantów stołu

Wyniki Raportu z etapu testowania.

Zgodnie założeniami projektu 10- cio osobową grupę testującą miały stanowić osoby zamieszkałe na terenie Miasta Dębica, osoby starsze, z niepełnosprawnościami i różnymi dysfunkcjami powyżej 60 r. ż.,

Wyniki testów dla rozwiązania – **Regulacja nachylenia blatu.**

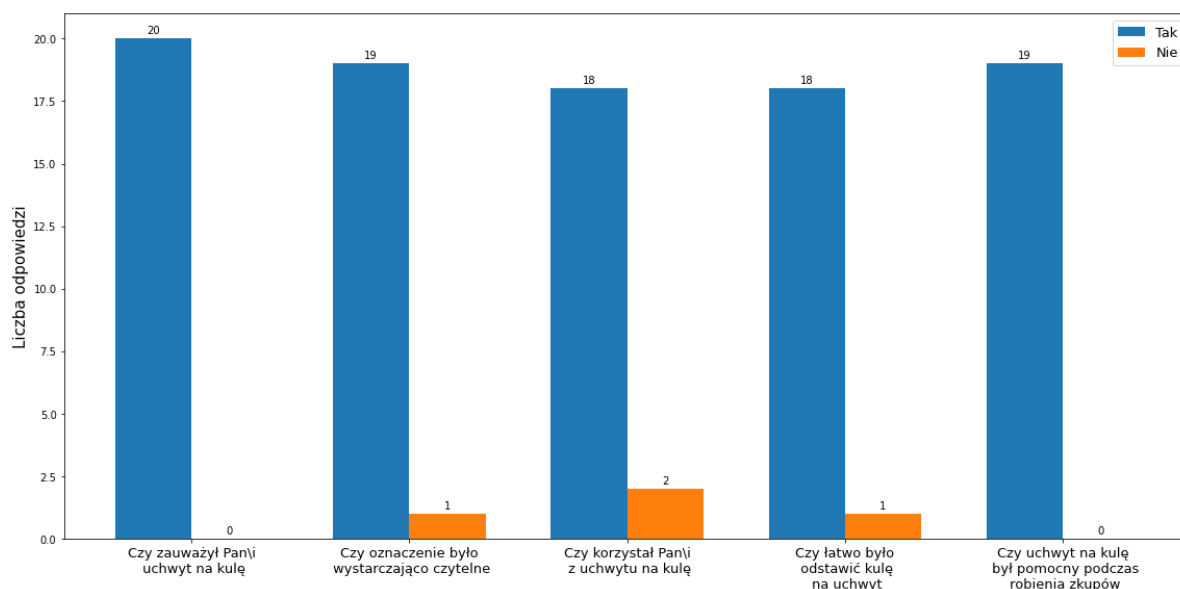
Pierwszą ocenianą cechą była regulacja nachylenia blatu. Regulacja nachylenia blatu jest obecna w każdym z 4 testowanych wariantów stołów. Uczestnicy mieli udzielić odpowiedzi na 5 pytań a uzyskane, łączne wyniki z czterech wariantów, przedstawiono na poniższym wykresie.



Ocena regulacji nachylenia blatu stołu

Jak możemy zauważyć na podstawie uzyskanych wyników żadna z badających osób nie miała problemu z dostępem do asortymentu oraz jego widocznością. w przypadku pytania o samodzielny wybór kupowanego towaru tylko jedna osoba

odpowiedziała przecząco. Tutaj jednak należy dodać uwagę, że wśród badających znajdowała się jedna osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim, która ze zrozumiałych powodów nie miała możliwości swobodnego dostępu do towaru („nie dosięgnę, poruszam się na wózku”). Być może w przypadku takich osób należałoby dodać dodatkowe usprawnienia w proponowanych stołach, ale to wymagałoby dodatkowych badań i odpowiednio szczegółowej analizy. Na tle pozostałych odpowiedzi szczególnie wyróżnia się pytanie o przydatność regulacji. Zdecydowana liczba uczestników odpowiedziała przecząco wskazując tym samym, że pozostałe cechy (wysokość, ułożenie towaru) stołu są zdecydowanie wystarczające dla potrzeb kupujących.



Ocena uchwytu na kulę/laskę inwalidzką

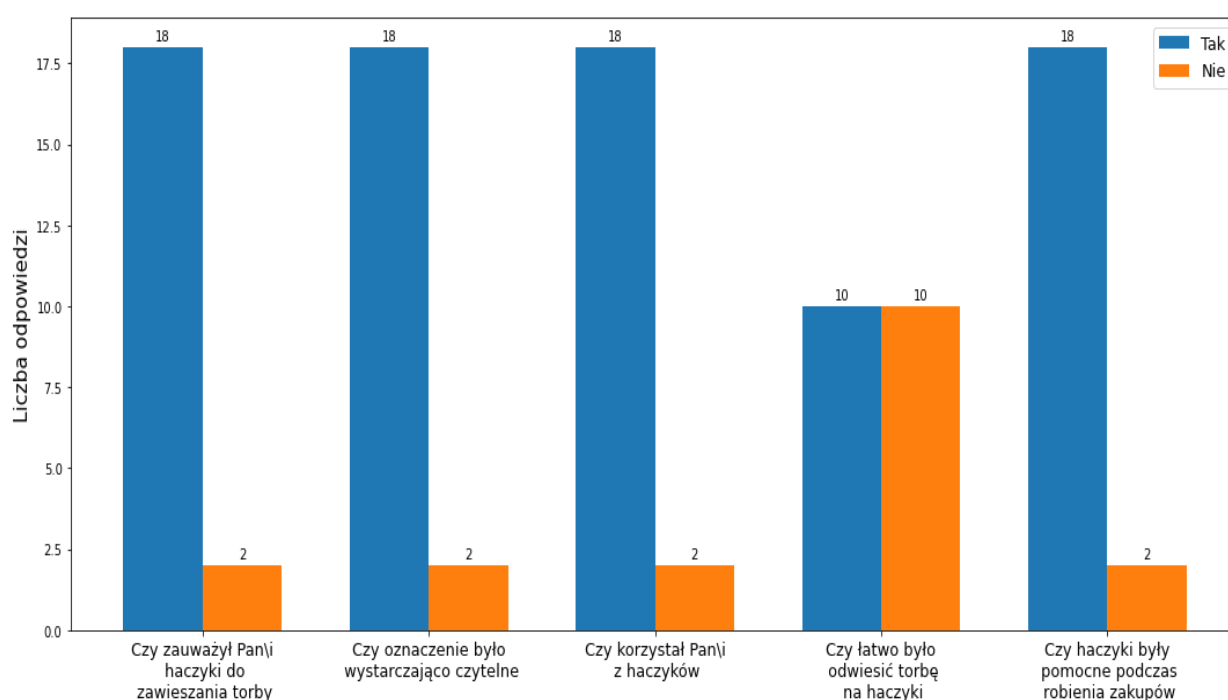
Kolejną badaną innowacją był **Uchwyt na laskę/kulę ortopedyczną**.

Ta cecha była obecna w dwóch wariantach – pierwszym i czwartym

Widzimy tutaj jednoznaczną zgodność w ocenach, co do przydatności badanej innowacji – uchwyt na kulę był pomocny podczas robienia zakupów. Zdecydowana większość z grupy testującej nie miała problemu z jej zauważeniem i z jej użyciem. Warto jednak zwrócić uwagę na opinię uzyskaną od jednego z uczestników,

o słabej widoczności tej cechy w przypadku osób słabo widzących i niedowidzących – podczas pierwszego badania osoba z taką dysfunkcją nie zauważyła tego udogodnienia. Podkreśliła też słabą widoczność obrazka informacyjnego. Kilku uczestników w odpowiedzi opisowej również zwracała uwagę na ten problem („słaba widoczność, kolor zlewa się z kolorem stołu”, „mały rysunek”).

Następną badaną cechą dostępną w wariancie pierwszym i trzecim były **Haczyki do zawieszania torby z zakupami**.

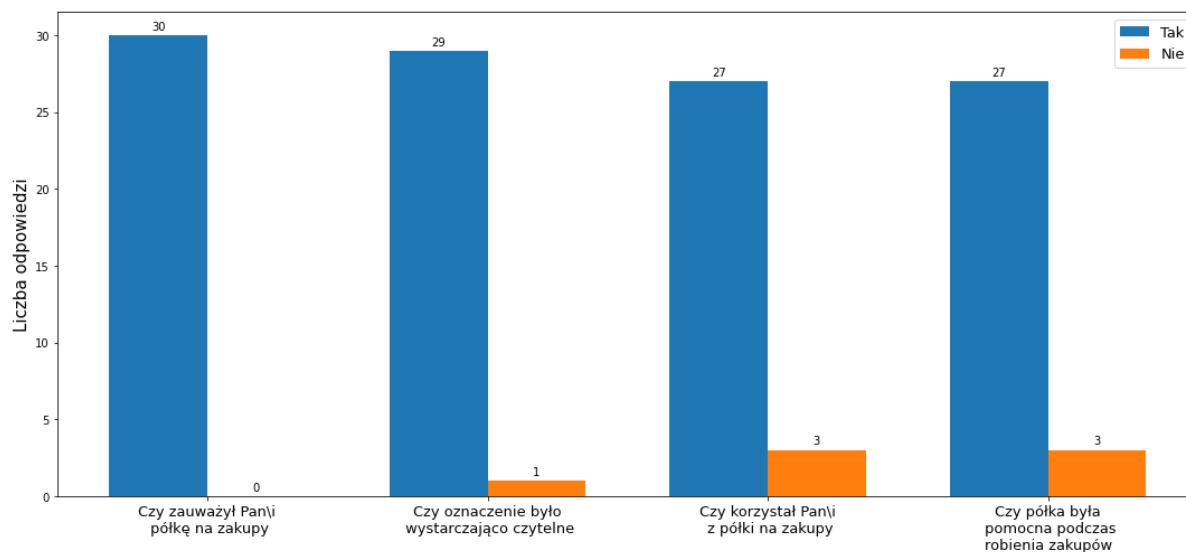


Ocena haczyków do zawieszania torby z zakupami

Podobnie, jak w przypadku poprzedniej cechy także i tutaj zdecydowana większość uczestników wskazała na przydatność innowacji i nie miała problemu z jej zauważeniem. Jednakże dla osób słabowidzących może to stanowić problem, bowiem jak wskazywali badający rysunek jest słabo widoczny. Na uwagę zasługują odpowiedzi na pytanie o łatwość jej użycia – tutaj opinie są już wyrównane i dla jednej połowy łatwo było z niej skorzystać podczas gdy dla drugiej stanowiło to problem. Uwagi, jakie testujący podali w przypadku problemów z jej użyciem to

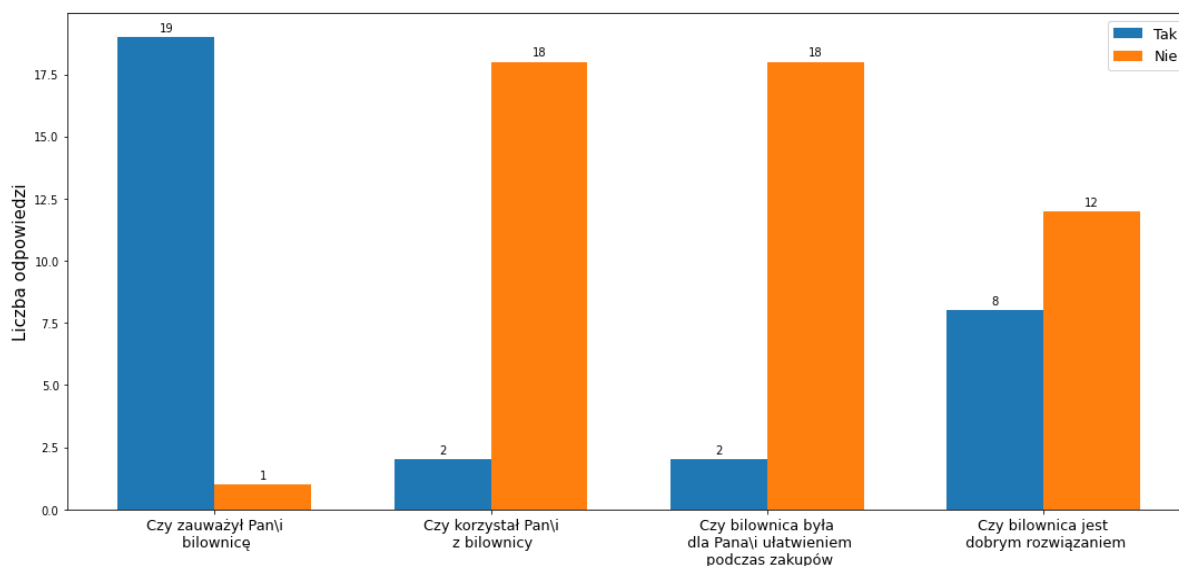
przede wszystkim „zbyt daleko umieszczone” (8 opinii), „zbyt nisko osadzone” (2 opinie) oraz wspomniany już problem z jej widocznością (3 opinie).

W następnym kroku ocenie podlegała **Półka na zakupy** – innowacja obecna w wariantach pierwszym, trzecim oraz czwartym.



Ocena półki na zakupy

W tym przypadku, podobnie jak poprzednio oceny badających pokrywają się co, do oceny przydatności badanej cechy a większość nie miała problemu z jej zauważeniem. Warto jednak zwrócić uwagę, że dla osób słabowidzących jej może to jednak stanowić problem. Jeśli chodzi o samo użytkowanie półki zdecydowana większość podkreślała, że jest „łatwa w użyciu” (41 opinii). Tylko 2 opinie zwracały uwagę na trudności z jej wysunięciem. Użytkownicy zwracali również uwagę na jej wygodę użycia i pomoc jaką stanowi w czasie robienia zakupów („pomocna, można odłożyć torbę i spakować towar”).

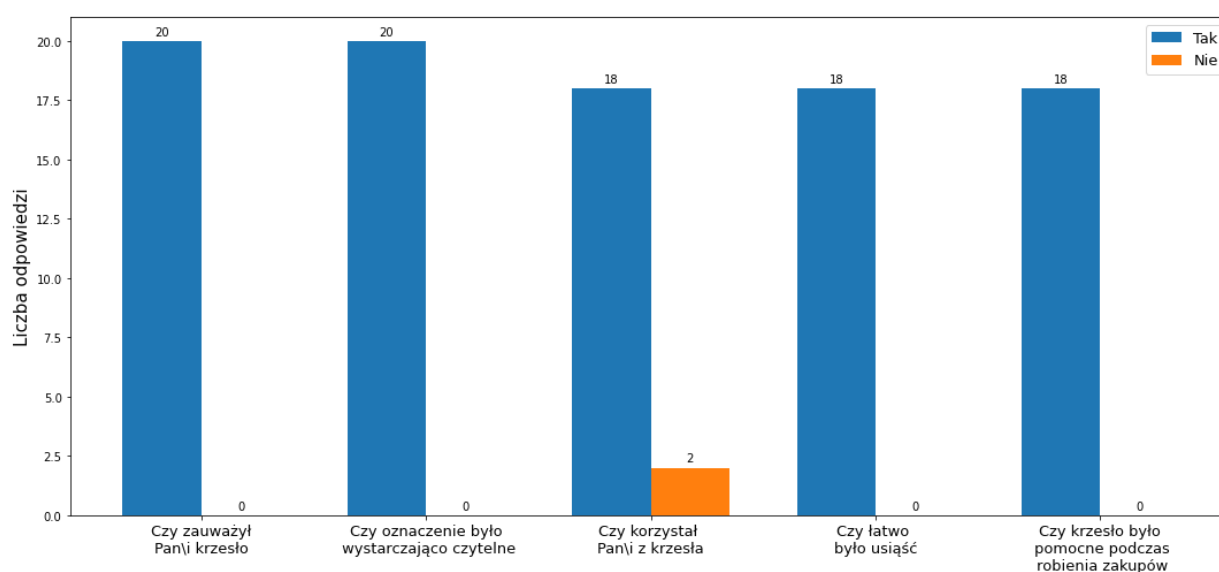


Ocena Bilownicy

Kolejnym badanym elementem była **Bilownica**, która obecna była w wariancie pierwszym i trzecim. w przypadku oceny bilownicy zauważyć możemy nieco inną tendencję w ocenie wykorzystania i przydatności tej funkcji. Tutaj przeważają raczej oceny negatywne i zdecydowana większość uczestników nie korzystała z niej i nie uważa, że jest to dobre, przydatne w przypadku zakupów rozwiązanie (jako przyczynę nie korzystania z niej podawano najczęściej, że jest „zbędna” – 23 opinie).

Dla części użytkowników jej umiejscowienie i konstrukcja było również pewną niedogodnością (dla osób niskiego wzrostu lub poruszających się na wózku inwalidzkim) – 5 opinii „nie dosięgnę”.

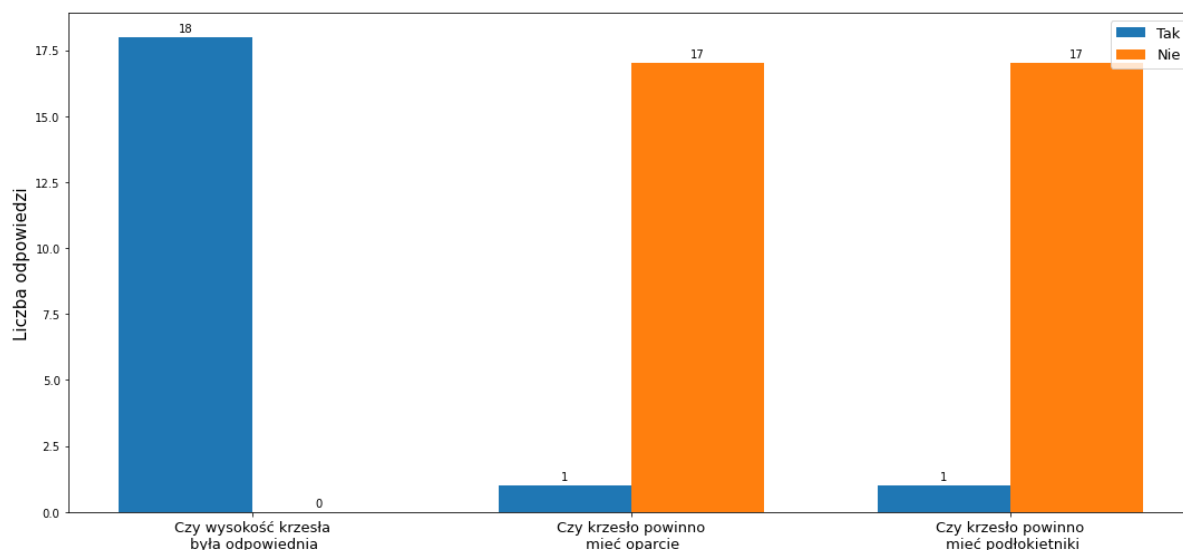
Następnym badanym elementem, który był obecny w wariancie drugim i czwartym było **Krzesło wysuwane**. w przypadku krzesła liczba pytań była nieco bardziej rozbudowana i część z nich dotyczyła bardziej szczegółowych zagadnień związanych z jego konstrukcją, dlatego analizę podzielimy na dwie części i w pierwszej kolejności prześledzimy bardziej ogólne, w pewnym sensie wspólne z pozostałymi innowacjami pytania. Odpowiedzi na nie przedstawia poniższy wykres:



Ocena krzesła wysuwanego.

Jak widać w przypadku krzesła, oceny co do jego przydatności i łatwości użycia są zdecydowanie pozytywne i niemal wszyscy uczestnicy odpowiedzieli twierdząco. Należy w tym miejscu wyjaśnić, że brak korzystania z niego przez jedną z osób wynikał z tego, iż poruszała się ona na wózku inwalidzkim. Stąd też brak uzyskanych odpowiedzi na dwa kolejne pytania.

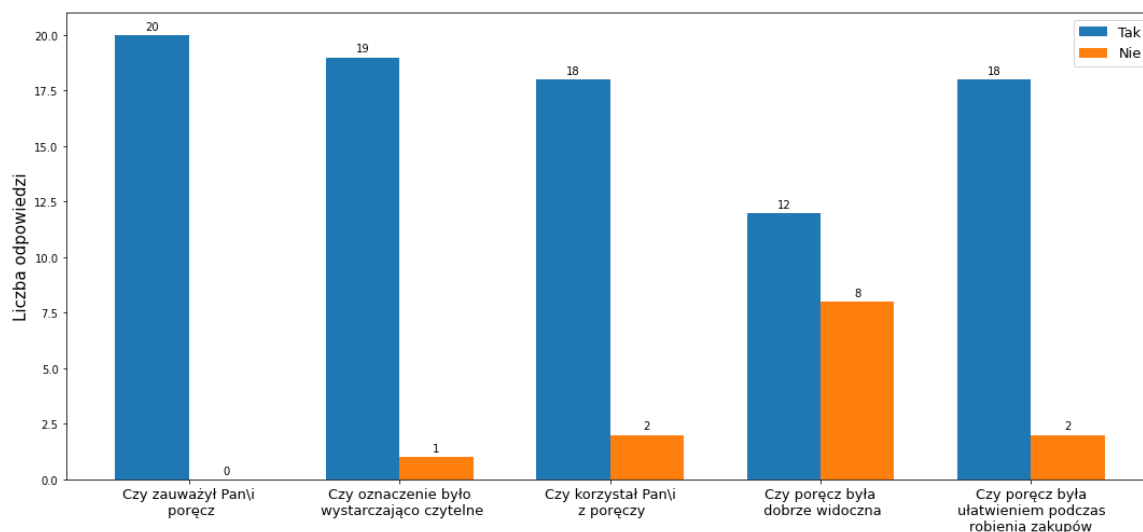
W przypadku bardziej szczegółowych ocen dotyczących konstrukcji krzesła wyniki zestawiono poniżej.



Szczególne cechy krzesła wysuwanego

Jak widać z powyższego wykresu, obecna konstrukcja krzesła wydaje się być wystarczająca dla zdecydowanej większości uczestników i nie widzą oni potrzeby dodawania oparcia czy też podłokietników.

Ostatnią badanym udogodnieniem, obecnym w wariantach drugim i trzecim była **Poręcz**. Wyniki z zebranych odpowiedzi przedstawia rysunek.

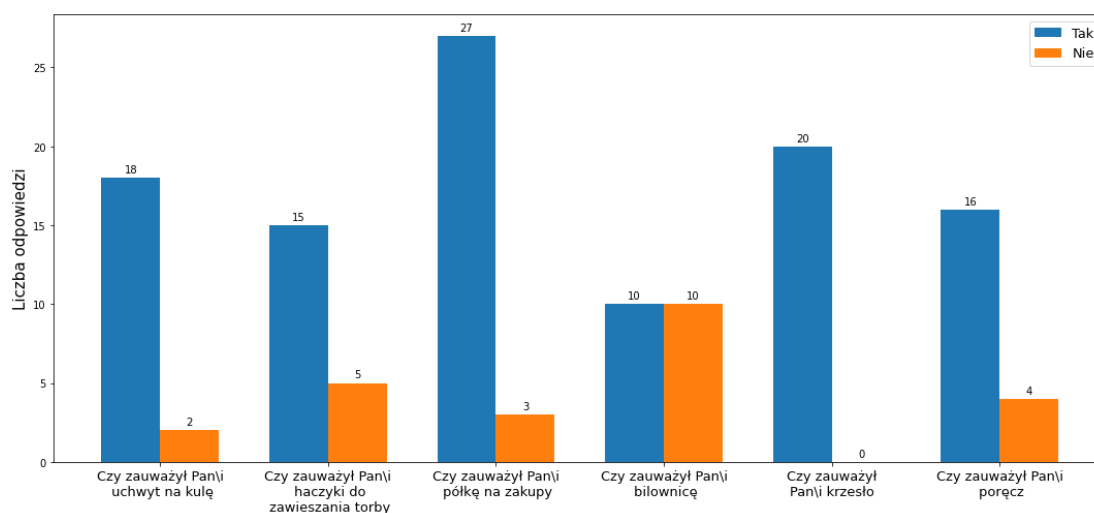


Ocena poręczy

W przypadku testowanej innowacji jakim była poręcz, uzyskane wyniki jednoznacznie potwierdzają jej przydatność podczas robienia zakupów – zaledwie dwie odpowiedzi są tutaj negatywne w stosunku do tego ułatwienia. Dla większości uczestników była ona widoczna jednak w tym przypadku widzimy stosunkowo dużo odpowiedzi wskazujących na to, że powinna ona być lepiej oznaczona. Potwierdzają to także opinie ustne, że poręcz jest „niewidoczna” i „zlewa się z kolorem tła” (12 opinii).

Jak już wspomniano wyżej, do właściwej analizy innowacji wykorzystano wyniki z drugiej tury badań, kiedy grupa testująca była już z nimi zapoznana i mogła skupić się na właściwej ocenie ich funkcjonalności. Jednakże dla oceny zauważalności danego usprawnienia postanowiono przeanalizować oceny zarówno z pierwszego, jak i drugiego etapu badań w celu sprawdzenia, jak dana cecha jest widoczna dla kogoś, kto styka się z nią pierwszy raz, a jak dla kogoś, kto już ją zna.

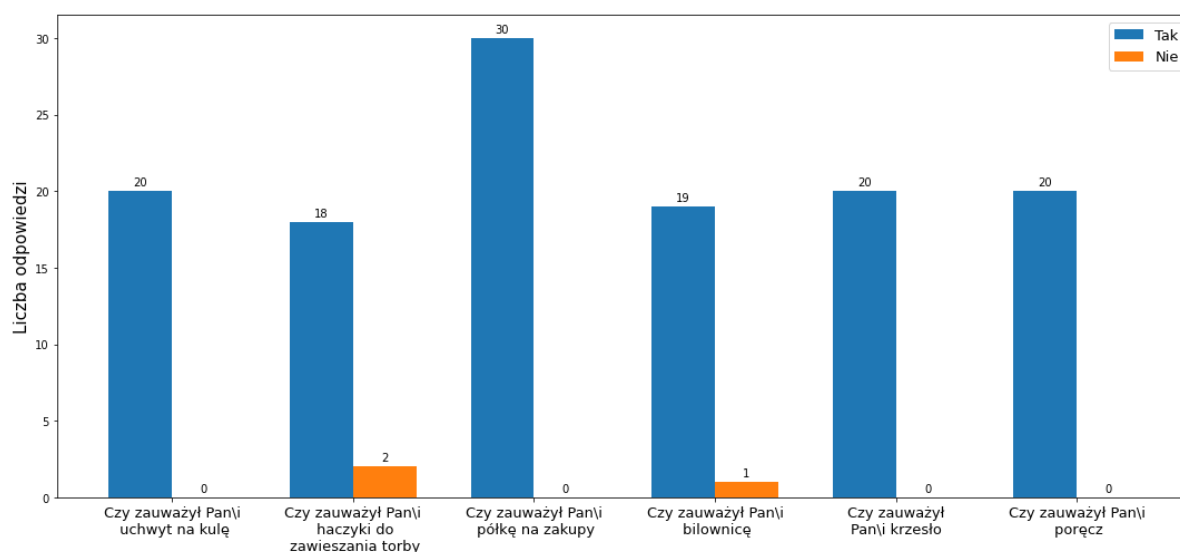
Do tej oceny wzięto pod uwagę wszystkie cechy poza nachyleniem blatu, gdyż w tym przypadku zarówno w pierwszym i w drugim badaniu była ona w pełni widoczna. Widoczność poszczególnych cech w czasie pierwszego testu przedstawia poniższy wykres.



Widoczność poszczególnych cech podczas pierwszego badania

Jak widać z wykresu, większość innowacji została zauważona przez osoby testujące już w pierwszym badaniu. Większy problem stanowiła bilownica, gdzie połowa badanych miała problem z jej spostrzeżeniem. Nieco trudności sprawiły również haczyki oraz poręcz a także półka na zakupy.

Dla drugiego etapu badań sytuacja wygląda już znacznie lepiej, co możemy zobaczyć na wykresie.



Widoczność poszczególnych cech podczas drugiego badania

Jak widać z wykresu zdecydowana większość uczestników zauważyła daną innowację, prawdopodobnie znając już tego rodzaju udogodnienia. Jedynie haczyki i bilownica były jeszcze trudne do zauważenia dla niewielkiej liczby osób.

Rekomendacje użytkowników w odniesieniu do poszczególnych wariantów stołów

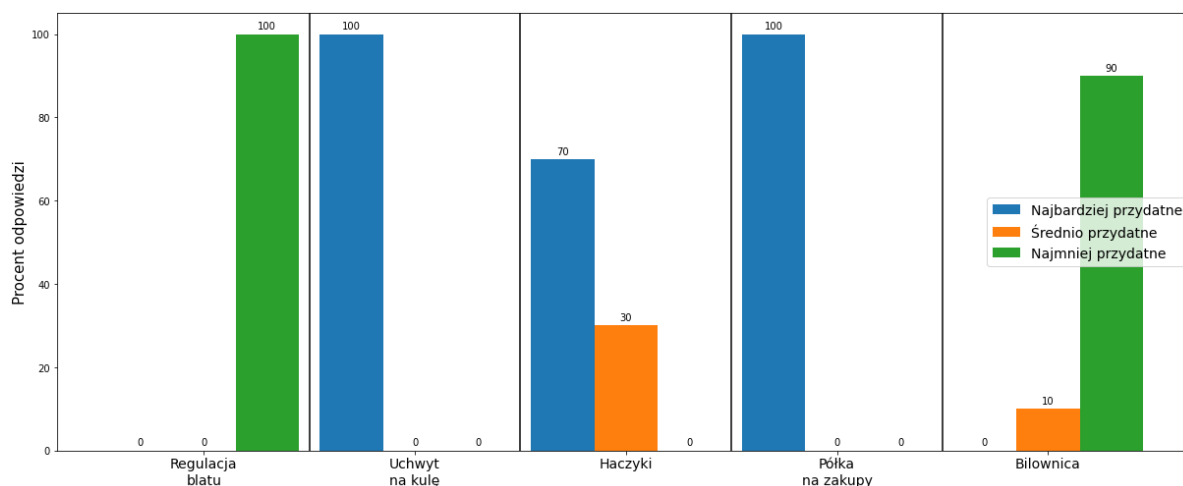
WARIANT I

W przypadku oceny i wariantu stołu ocenie podlegały następujące jego cechy:

- regulacja blatu,
- uchwyt na kulę,
- haczyki,
- półka na zakupy,
- bilownica.

Spośród nich za najbardziej przydatną uczestnicy wskazali na uchwyt na łaskę oraz półkę na zakupy – obydwie cechy po 100%. Na kolejnym miejscu znalazły się haczyki, przy czym tutaj 70% odpowiedzi wskazało jako najbardziej przydatne udogodnienie, a 30% na średnio przydatne. Za najmniej użyteczne i nieprzydatne uczestnicy wskazali na regulację blatu i bilownicę odpowiednio 100% i 90% odpowiedzi.

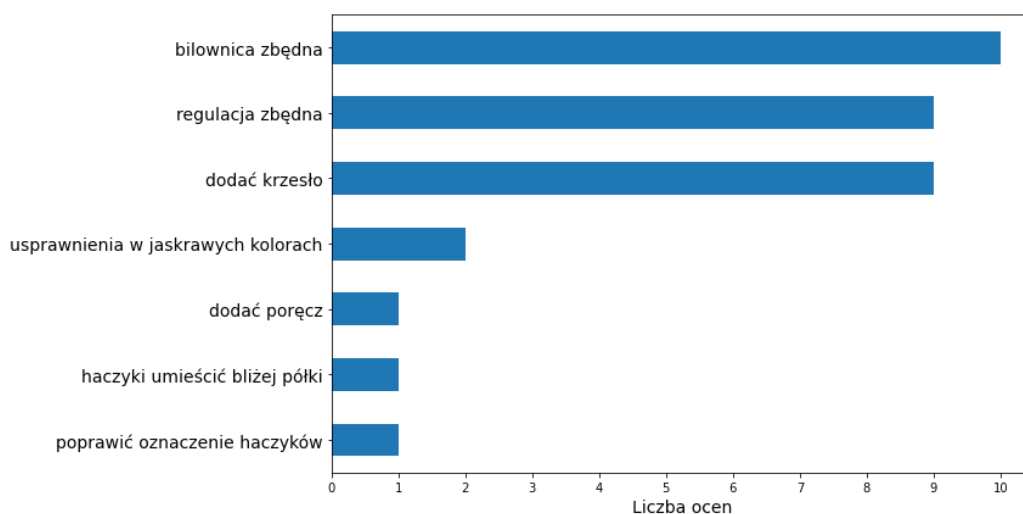
Całościowe zestawienie rankingu przydatności cech dla wariantu i przedstawia poniższy wykres.



Rys. Ocena przydatności cech dla wariantu I

Warto w tym miejscu odnotować uwagi i rekomendacje pojawiające się w części opisowej ankiety. Dotyczyły one zarówno uchwytu na laskę, haczyków oraz półki na zakupy – dla części uczestników udogodnienia te były słabo widoczne, niewystarczająco oznaczone, zlewające się z kolorem stołu. Problem stanowiło też umiejscowienie haczyków – „zbyt daleko umieszczone”.

W ogólnej ocenie tego wariantu przeważały opinie, że jest to stół dobry (7 opinii) oraz pozytywny (3 opinie). w rekomendacjach zmian uczestnicy podawali przede wszystkim dodanie krzesła (4 opinie) oraz dodanie poręczy, jak również przesunięcie haczyków bliżej półki. Zdecydowana większość sugerowała likwidację regulacji blatu oraz bilownicy jako niepotrzebnych udogodnień. Podkreślano też wzmocnienie kolorystyki i oznaczeń dla wprowadzonych innowacji, tak aby były lepiej widoczne.



Rekomendacje dla wariantu I

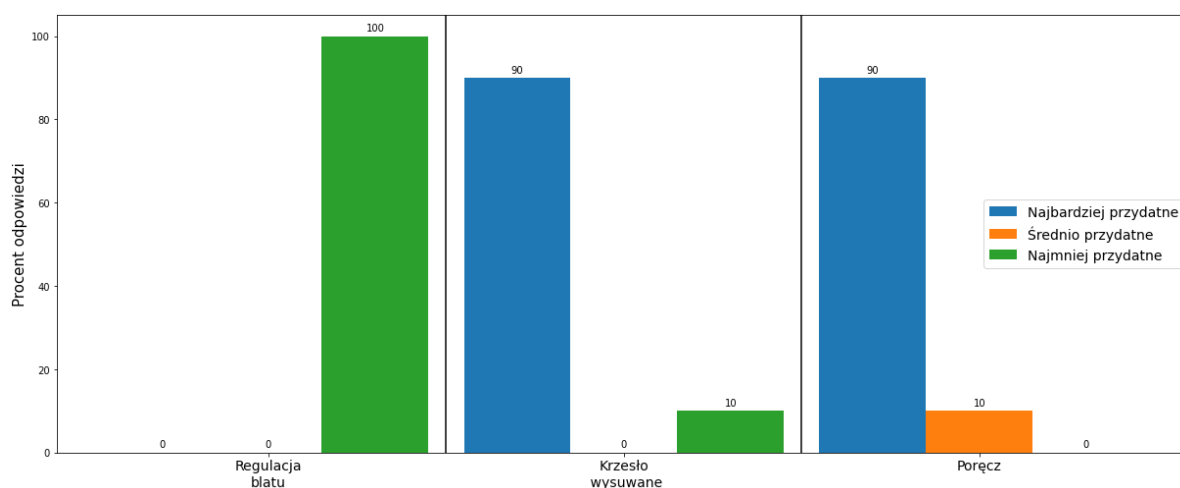
WARIANT II

Dla wariantu II ocenie podlegały następujące cechy:

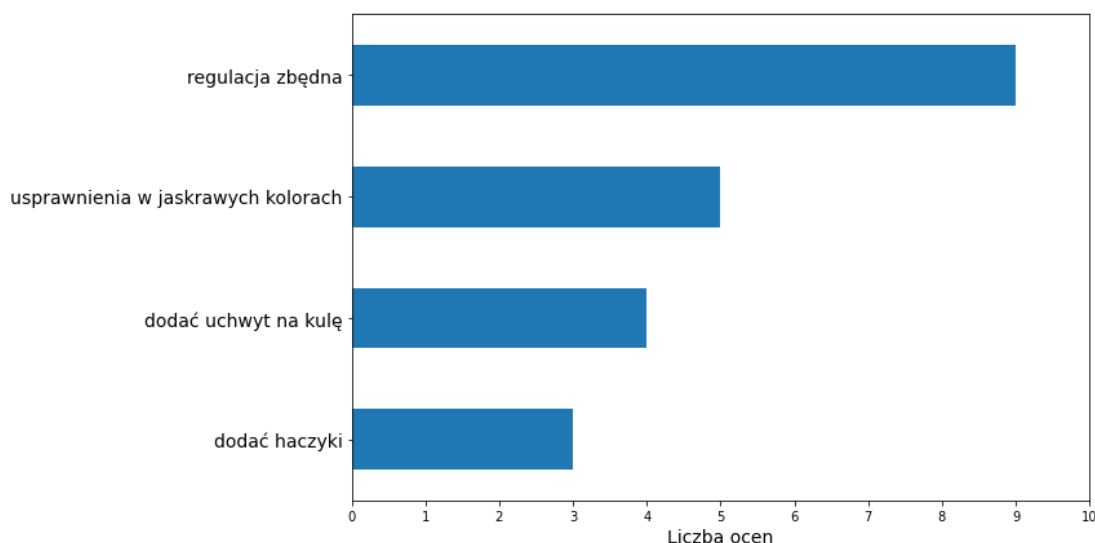
- regulacja blatu,
- krzesło wysuwane,
- poręcz.

W tym przypadku, tak jak i poprzednio, za najmniej przydatne została wskazana regulacja blatu, natomiast krzesło i poręcz to najbardziej użyteczne innowacje dla tego wariantu. Warto tutaj zaznaczyć, że wśród osób testujących była osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim, która ze zrozumiałych przyczyn wskazała krzesło jako mało użyteczną innowację. z drugiej jednak strony osoba ta zwróciła uwagę na szczególną pomoc jaką dla takich osób stanowi poręcz – dzięki tej innowacji „mogłam się podciągnąć bliżej stołu”. w uwagach opisowych, co do oznaczeń badanych innowacji pojawiają się ponownie opinie o ich małej widoczności i potrzebie lepszego oznakowania – szczególnie dotyczy to poręczy – „kolor zlewa się z kolorem stołu”, „dodać jaskrawy kolor dla oznaczenia poręczy”. Generalnie wariant ten podobnie jak i poprzedni otrzymał ogólną ocenę jako dobry (7 opinii) oraz pozytywny (3 opinie).

W rekomendacjach co, do ewentualnych i dodatkowych zmian, w tym wariacie testujący wskazywali przede wszystkim na uzupełnienie tego wariantu o uchwyt na kulę oraz haczyki. Podkreślano też potrzebę oznaczeń usprawnień w jaskrawych kolorach i jak poprzednio sugerowano rezygnację z regulacji blatu („regulacja zbędna”).



Ocena przydatności cech dla wariantu II



Rekomendacje dla wariantu II

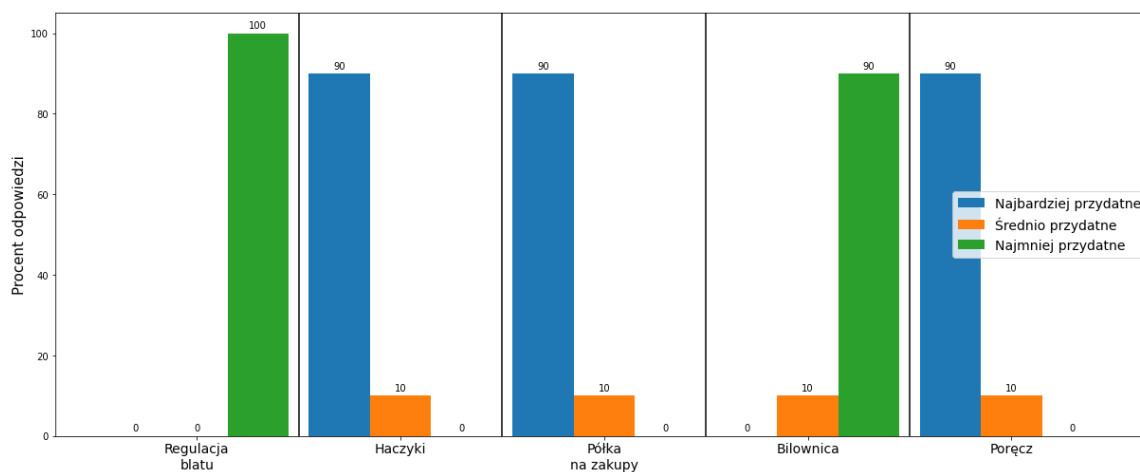
WARIANT III

W przypadku III wariantu stołu ocenie przez testujących podlegały następujące udogodnienia:

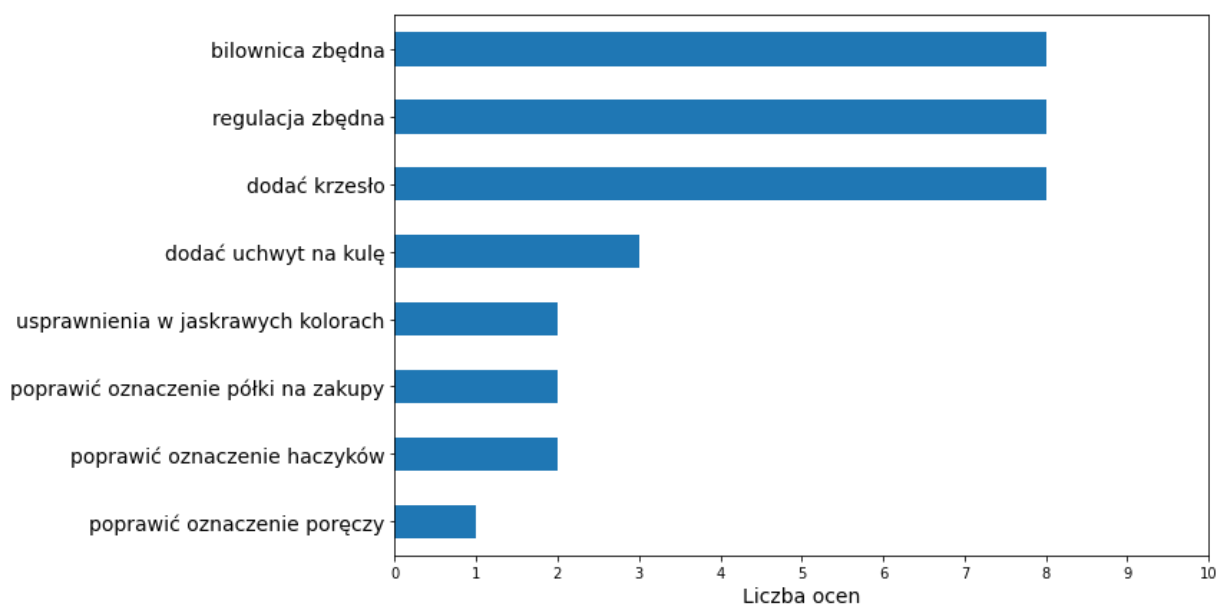
- regulacja blatu,
- poręcz,
- haczyki,
- półka na zakupy,
- bilownica.

W ocenie uczestników po raz kolejny jako najmniej przydatne wskazane zostały regulacja blatu oraz bilownica (odpowiednio po 100 i 90%). Dla pozostałych usprawnień uczestnicy zgodnie podkreślali ich wysoką przydatność podczas robienia zakupów. z uzyskanych ogólnych ocen co do tego wariantu widać też wyraźnie że stół spełniał oczekiwania użytkowników – 90 % ocen stołu jako dobry i tylko 10% pozytywny. w rekomendacjach, co do ewentualnych zmian i dodatków pojawiała się sugestia dodania krzesła (4 opinie) oraz uchwytu na kulę (3 opinie). Ponownie sugerowano rezygnację z regulacji blatu oraz bilownicy (50% opinii).

Zaznaczono też potrzebę lepszego oznaczenia kolorystycznego zainstalowanych usprawnień.



Ocena przydatności cech dla wariantu III



Rekomendacje dla wariantu III

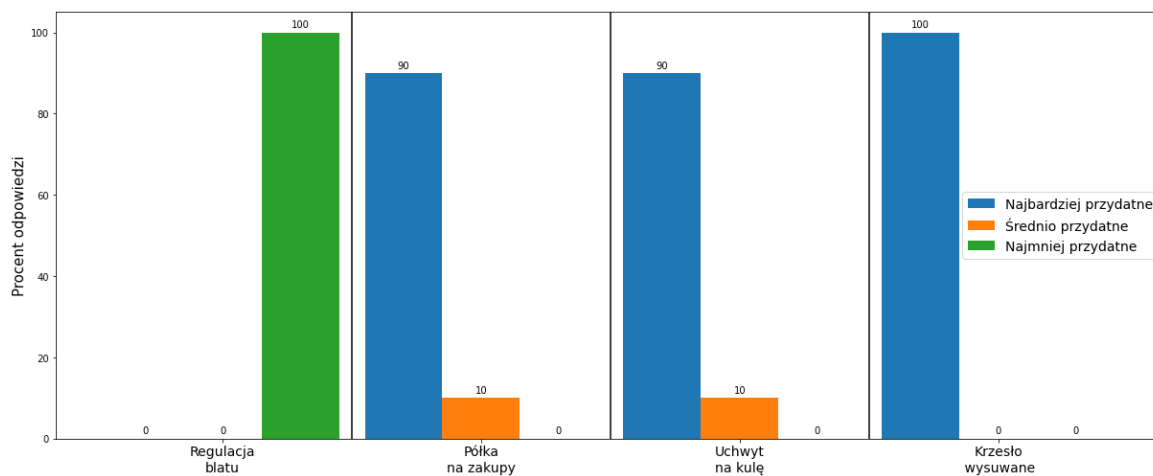
WARIANT IV

Ostatnim badanym wariantem był wariant IV z następującą listą cech:

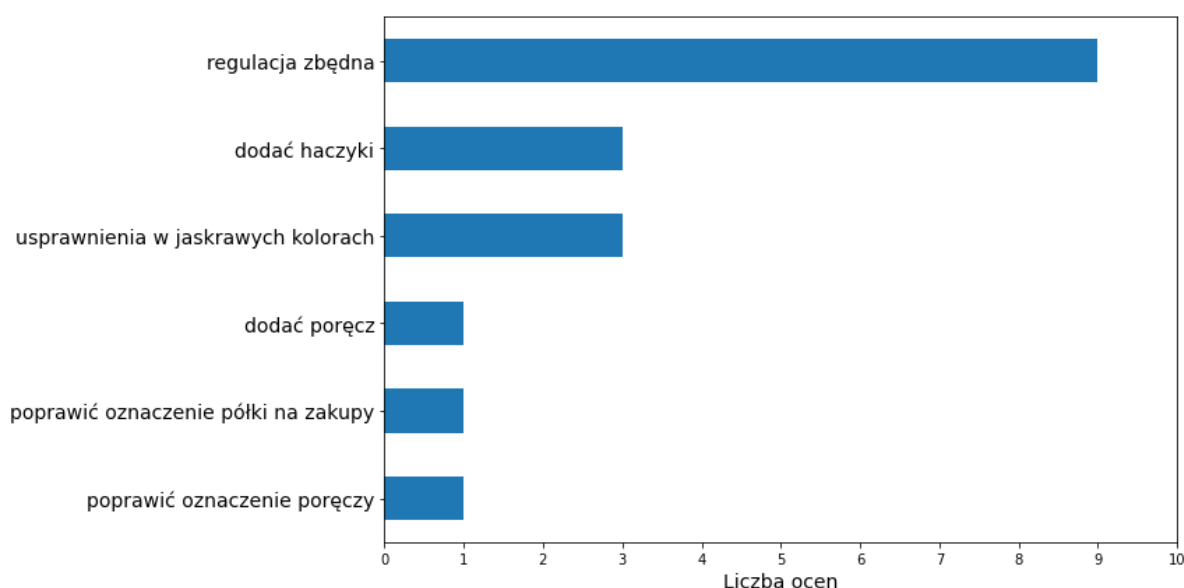
- regulacja blatu,
- półka na zakupy,
- uchwyt na laskę,
- krzesło wysuwane.

Podobnie jak w ocenie poprzednich wariantów najmniej przydatnym udogodnieniem okazała się regulacja blatu, na co wskazywali wszyscy uczestnicy badania (100% ocen). Po przeciwnej stronie, czyli najbardziej użyteczne usprawnienie wybrano tutaj krzesło (100% opinii). Wysoko oceniono również półkę na zakupy oraz uchwyt na laskę (90% ocen na najbardziej przydatną cechę a pozostałe 10% opinii jako średnio przydatną).

Z zebranych ogólnych ocen co, do tego wariantu można wnioskować, że był on najbardziej pomocny w robieniu zakupów dla testującej grupy – otrzymał aż 90% opinii w kategorii najlepszego stołu i 10% jako dobrego. Jeśli chodzi o rekomendacje ewentualnych zmian, to w tym przypadku, zgłoszono sugestie dodania haczyków oraz poręczy i ponownie rezygnacji z regulacji blatu. Pojawiły się też, znane z wcześniejszych wariantów, głosy o potrzebie lepszego oznakowania usprawnień.

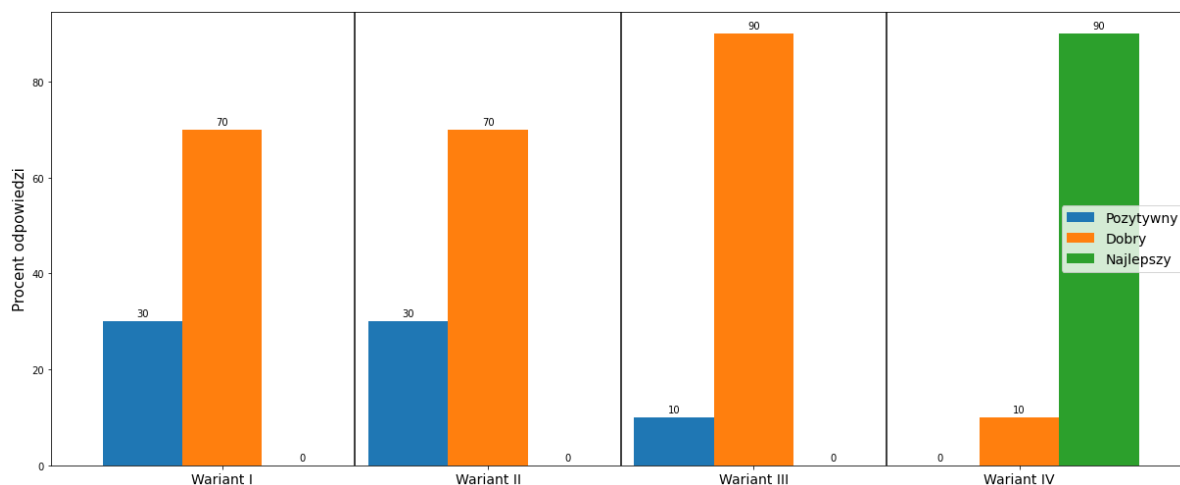


Ocena przydatności cech dla wariantu IV



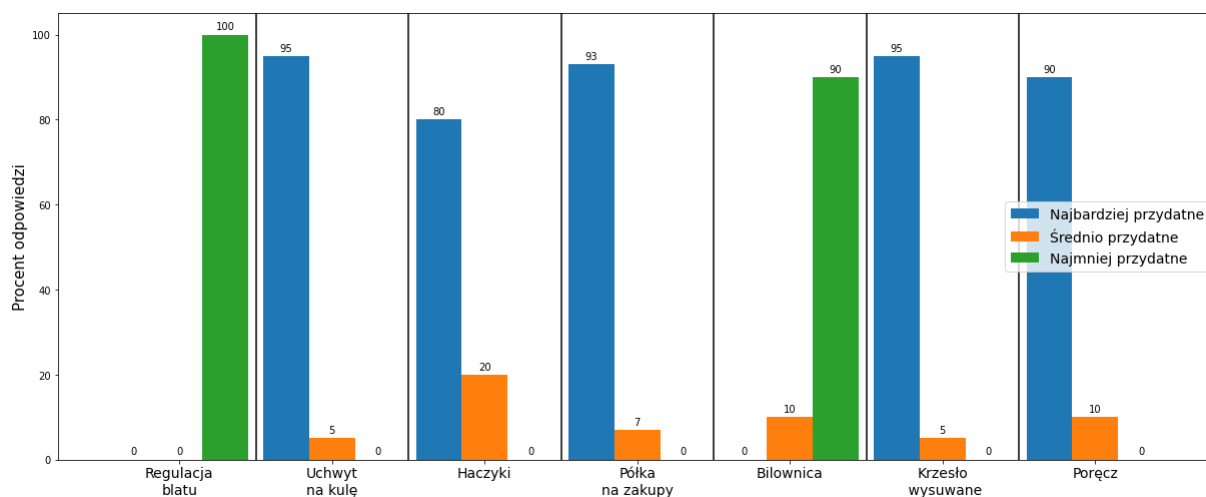
Rekomendacje dla wariantu IV

Biorąc pod uwagę opinie i ogólne oceny udzielone przez testujących dla poszczególnych wariantów można zauważyć, że najlepiej ocenianym był wariant IV a następnie wariant III. Najslabiej oceniono wariant I i II, które też otrzymały równą liczbę ocen.



Ogólne oceny poszczególnych wariantów stołów.

Przy końcu każdej ankiety, poproszono użytkowników o wskazanie dla każdego wariantu cech najbardziej przydatnych, średnio i najmniej przydatnych. Zebrane wyniki dla wszystkich wariantów zostały podsumowane na powyższym wykresie. Przedstawia on procentową ocenę każdej z innowacji pod kątem wspomnianego wyżej rankingu.



Ocena przydatności poszczególnych cech ze wszystkich wariantów

Jak widać z powyższego zestawienia, jako najmniej przydatne cechy uczestnicy wybrali regulację stołu oraz bilownicę (odpowiednio 100 i 90 procent ankietowanych). Najbardziej zaś przydatnymi udogodnieniami okazały się uchwyt

na kulę i krzesło wysuwane (po 95%). w następnej kolejności znalazły się półka na zakupy (93%), poręcz (90%) oraz haczyki (80%).

W pewnym sensie powyższe oceny potwierdzają również oceny przyznane poszczególnym wariantom. i tak wariant IV, który posiadał uchwyt na kulę, krzesło wysuwane oraz półkę na zakupy jako jedyny otrzymał opinię „najlepszy” (9 wskazań), na kolejnym miejscu znalazł się wariant III z 9 opiniami „dobry” a następnie wariant I i II (po 7 opinii „dobry”).

Podsumowując wyniki testowania można zauważyć, że proponowane w poszczególnych wariantach innowacje zostały przyjęte pozytywnie. Uczestnicy wskazywali na ich przydatność podczas zakupów, zwłaszcza dla osób z niepełnosprawnościami czy dysfunkcjami, szczególnie dla osób poruszających się przy pomocy sprzętu pomocniczego typu laska inwalidzka/kule ortopedyczne, czy wózek inwalidzki. Podczas spotkań roboczych, osoby testujące bezpośrednio wskazywały na to, iż w czasie wizyt na targowisku, czuły się znacznie pewniej i bezpieczniej wiedząc o zamontowanych dla nich udogodnieniach.

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl>

